

Resultados de Simulación RCWA

Sergio Montoya Ramirez (Reporte Pseudo - Automatizado)

April 6, 2026

El presente reporte detalla los *Photonic Bandgaps* y la estructura de bandas detectados en simulaciones RCWA. Se asume un umbral de transmisión del 12% para el cálculo de bandgaps, mitigando los efectos de fuga numérica por bajos órdenes de difracción.

1 Si

Material ID: mp-cdhjp

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 12.13

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

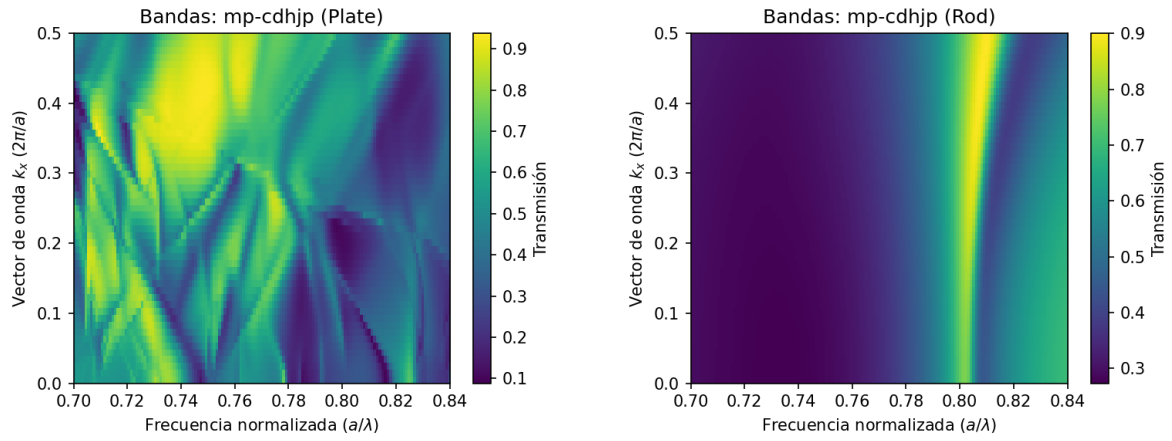


Figure 1: Estructuras de bandas fotónicas para mp-cdhjp. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-ft

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 13.00

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

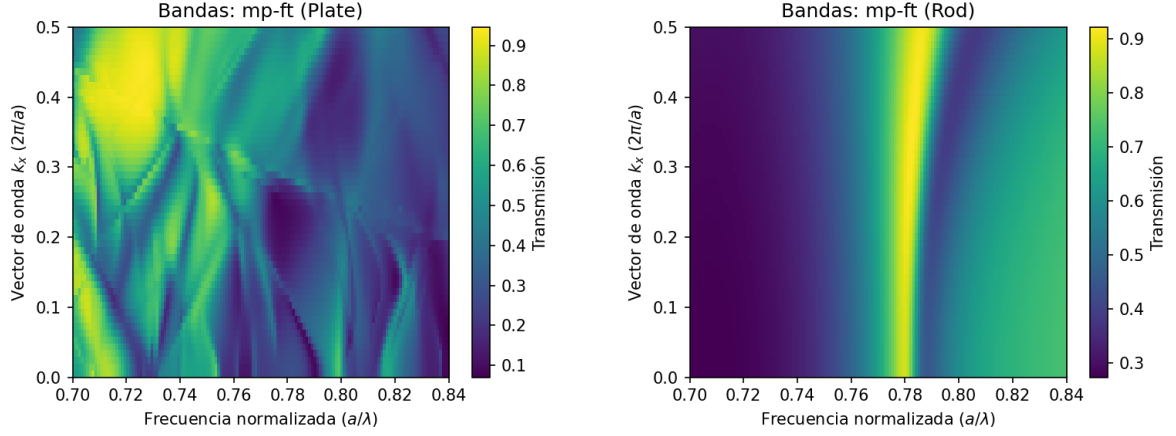


Figure 2: Estructuras de bandas fotónicas para mp-ft. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-gj

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 12.75

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

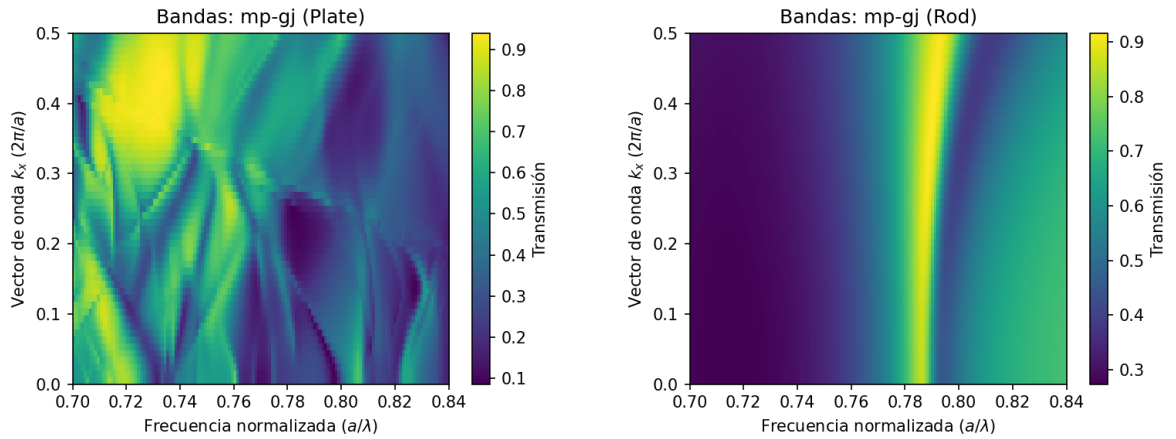


Figure 3: Estructuras de bandas fotónicas para mp-gj. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Analysis

Lo pude encontrar en: <https://www.universitywafer.com/silicon-wafer.html> en forma de platina. Lo cual es perfecto pues como pueden ver es la estructura mas interesante. Ademas se puede ver que para los tres tipos de silicio (que se diferencian en el tipo de base en los resultados de The Materials Project) el resultado es practicamente igual en todos los casos. Ahora bien, es supremamente complejo el patron que genera como se puede ver y por tanto distinguir procesos concretos podria resultar muy dificil.

2 SiO₂

Material ID: mp-bfqyx

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.31

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

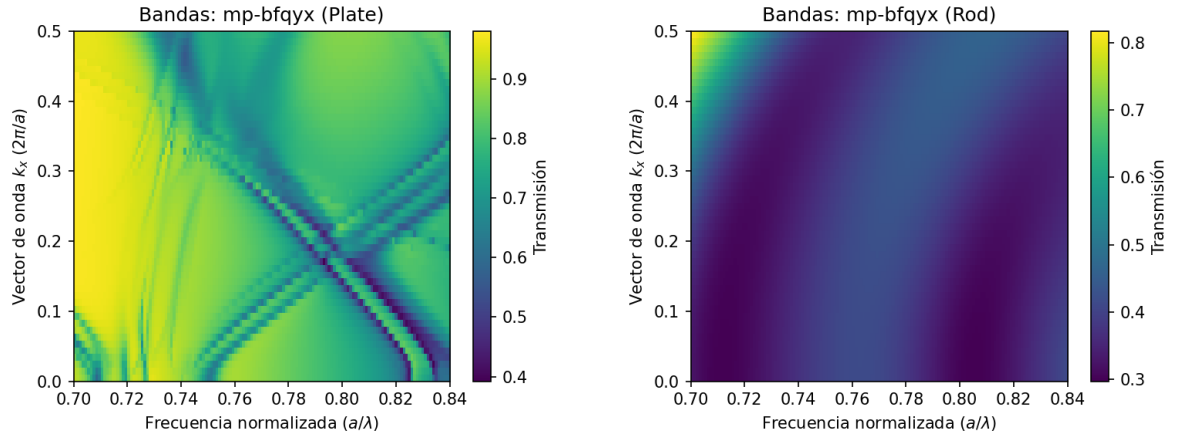


Figure 4: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bfqyx. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfrjg

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 6.32

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

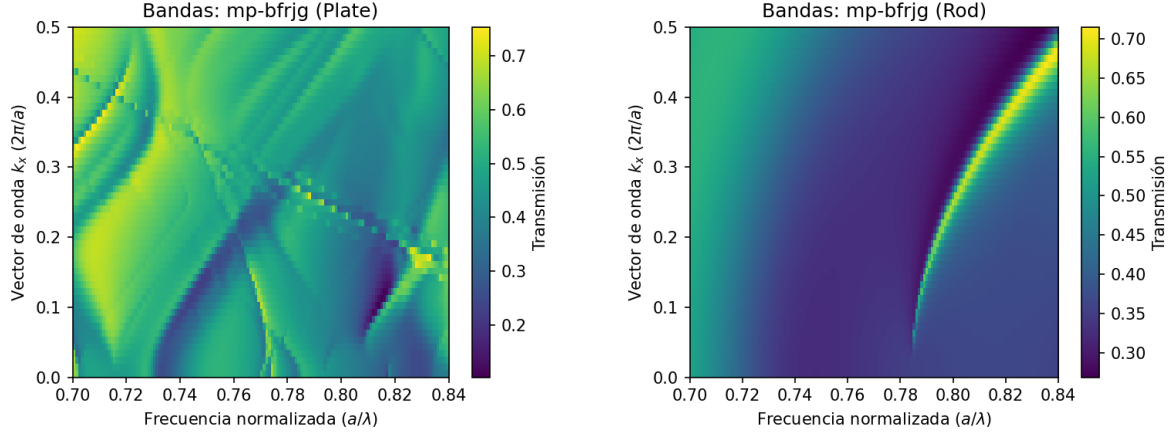


Figure 5: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bfrjg. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfrqy

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.78

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

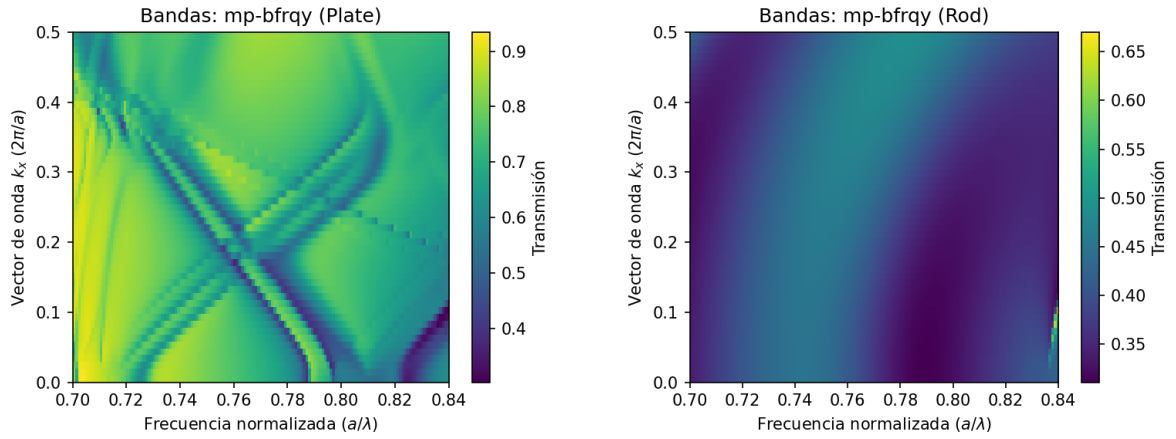


Figure 6: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bfrqy. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfrum

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.25

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

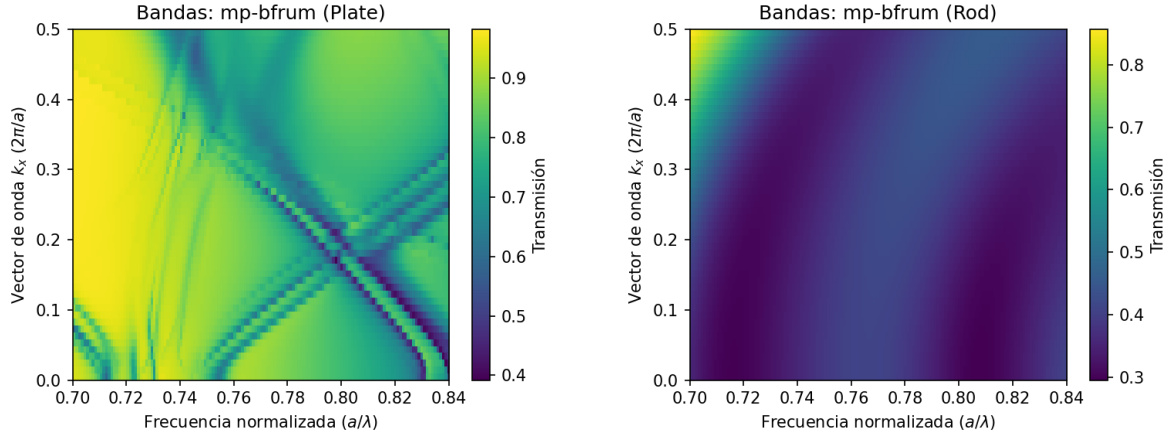


Figure 7: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bfrum. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfryn

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.47

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

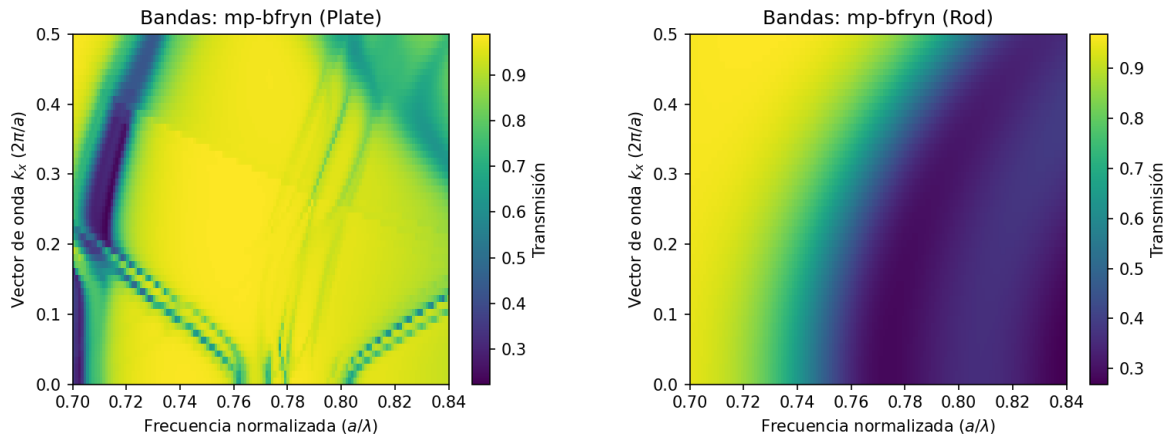


Figure 8: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bfryn. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfryw

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.94

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

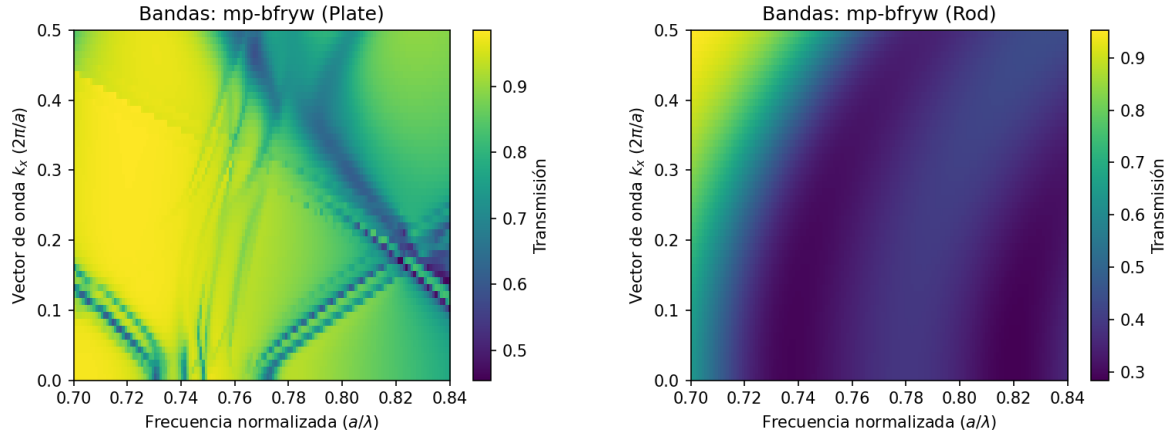


Figure 9: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bfryw. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Analisis

El cuarzo a mi me encanta como opción, lo encontré en la misma pagina que el silicio (en esta URL <https://order.universitywafer.com/default.aspx?cat=Single%20Crystal%20Quartz>). Los volvi a encontrar como placas que de nuevo es la opción mas interesante. Sin embargo aqui a diferencia de antes el tipo concreto de cuarzo que escojamos si tendra un impacto considerable en el resultado de las bandas.

3 Al₂O₃

Material ID: mp-bqvqw

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 8.81

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

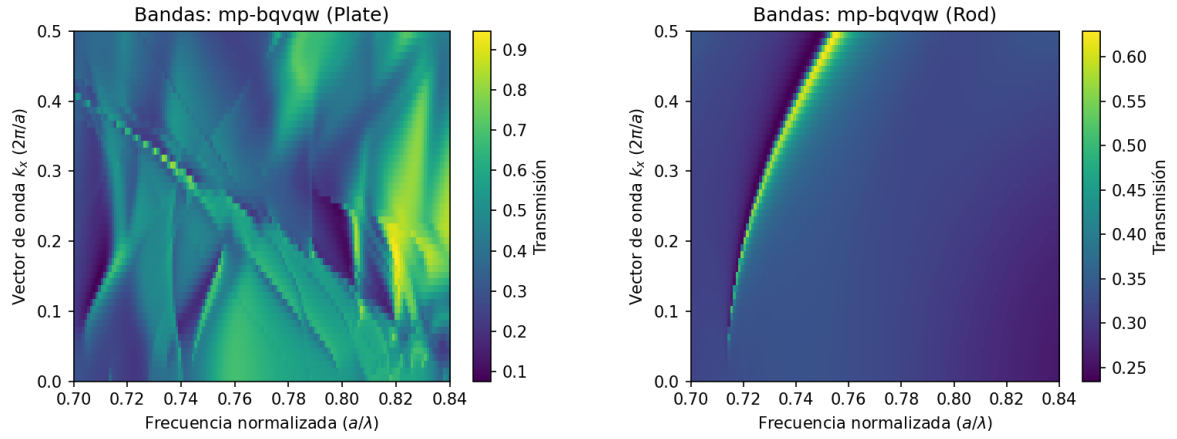


Figure 10: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bqvqw. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Analisis

De nuevo pude encontrarlo en la misma pagina (que como puede ver resultado supremamente util) <https://order.universitywafer.com/default.aspx?cat=Sapphire> de nuevo en forma de placa (y de nuevo eso es una gran noticia pues este resultado es mucho mas interesante). Curiosamente este resulta tener una variación de precio bastante mayor que los otros entonces necesitaríamos mirar con mas detalle para decantarnos por esta opcion) en los terminos fisicos se encuentra en condiciones similares a los anteriores. No se encuentran Gaps evidentes ni demasiado grandes que obtener.

4 Ge

Material ID: mp-bg

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 25.85

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

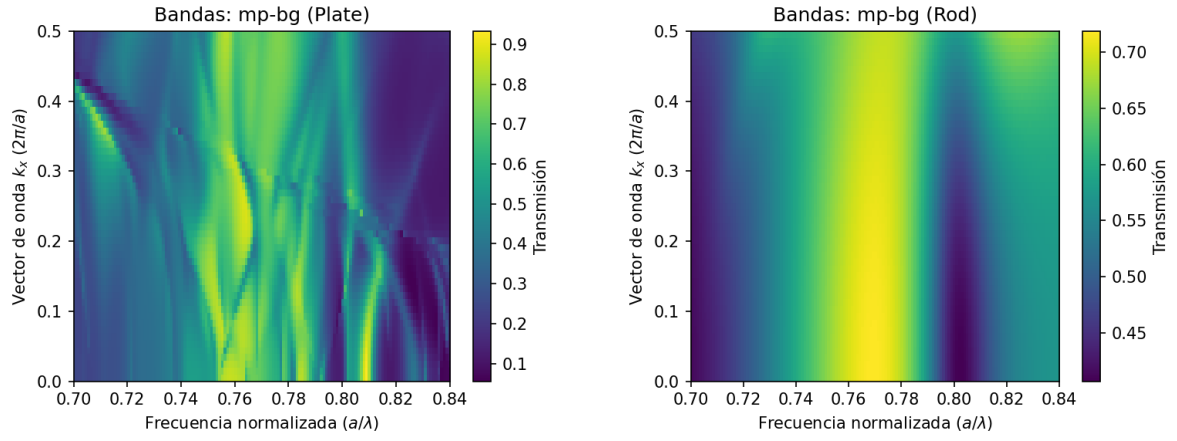


Figure 11: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bg. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-fh

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 40.19

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	[0.733 - 0.734]	Ninguno
Resonancias	36	36

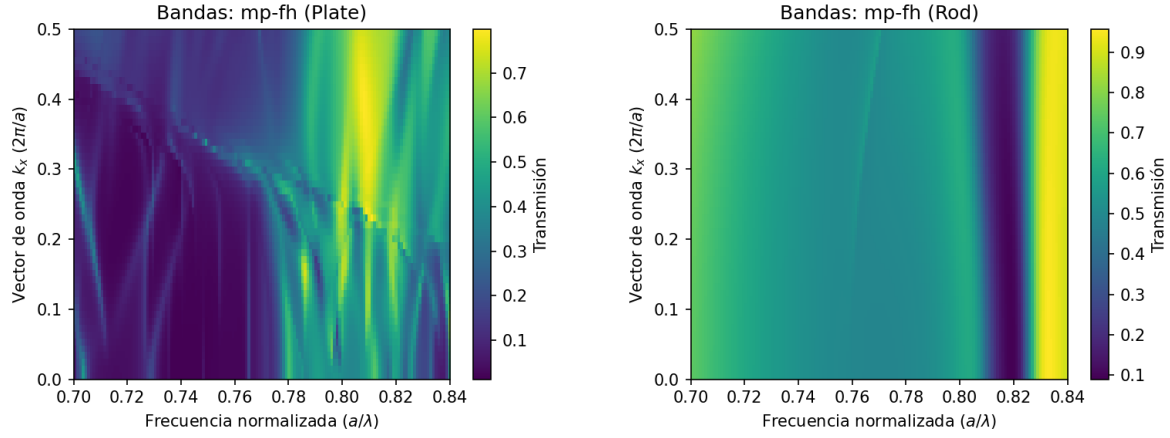


Figure 12: Estructuras de bandas fotónicas para mp-fh. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Analisis

Un material con un gap detectado automaticamente!!! Eso es bastante valioso pues permite encontrar que en ese gap concreto no se debería transmitir al recrear las condiciones planteadas (o al menos se debería reducir considerablemente la transmisión). Además como ya es común el material lo encuentro en esta misma web <https://order.universitywafer.com/default.aspx?cat=Germanium> aunque este es considerablemente más costoso que los anteriores. Además, para ser honesto este es un resultado en el que no confío pues los valores reportados en MP son inmensos (bastante mayores de lo que tendría sentido). Aun no entiendo bien por qué los reportes concretos en la base de datos que busque fallaron pero provare con otros valores para confirmarlo.

5 C

Material ID: mp-cejdg

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 6.60

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

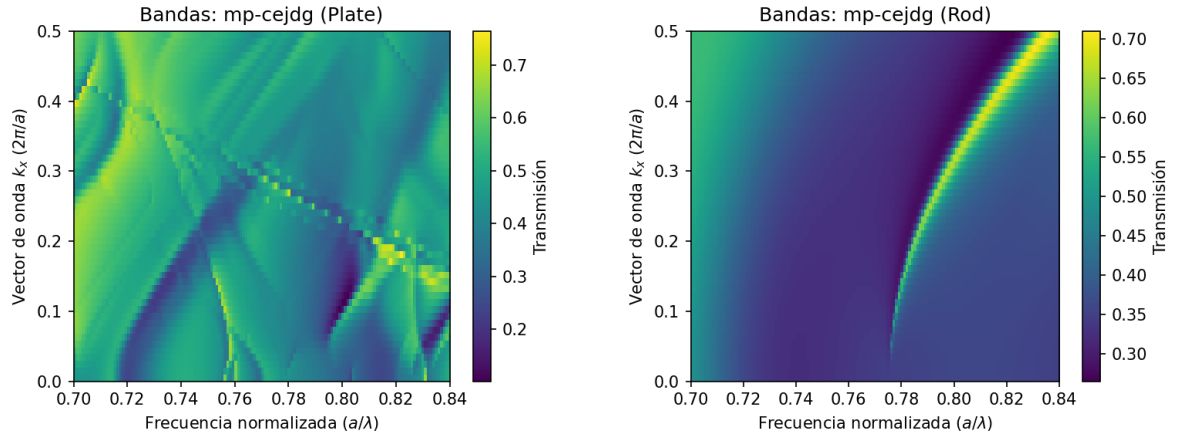


Figure 13: Estructuras de bandas fotónicas para mp-cejdg. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-co

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 5.83

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

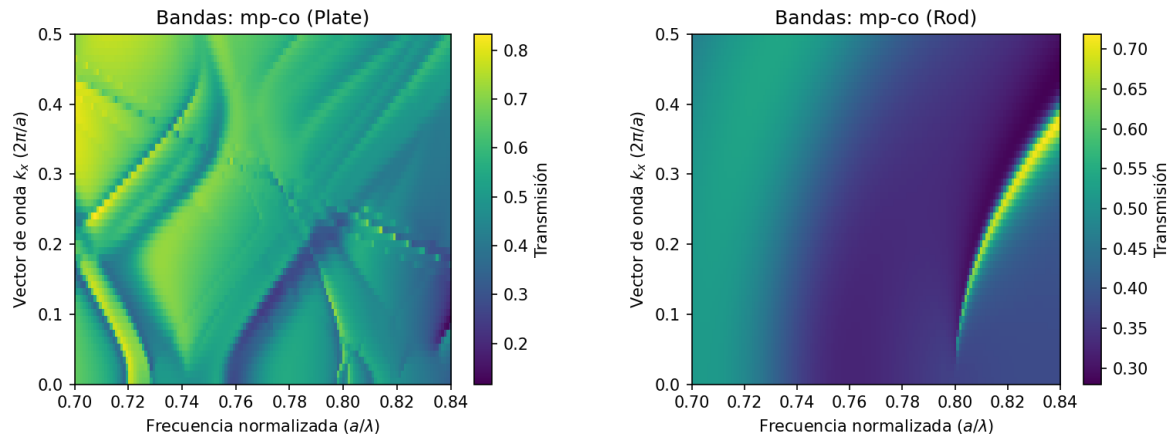


Figure 14: Estructuras de bandas fotónicas para mp-co. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

6 H2

Material ID: mp-bgmia

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 1.25

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

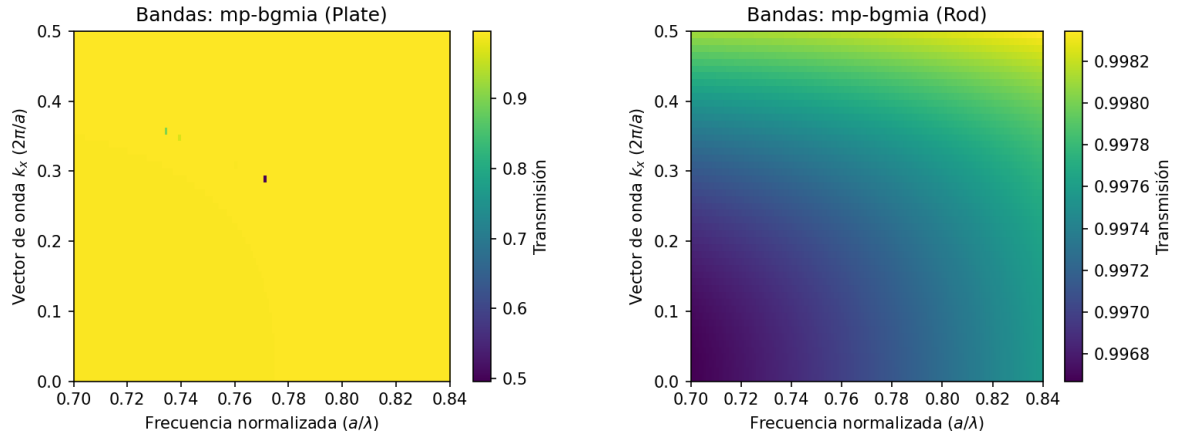


Figure 15: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bgmia. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bjnn

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 1.26

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

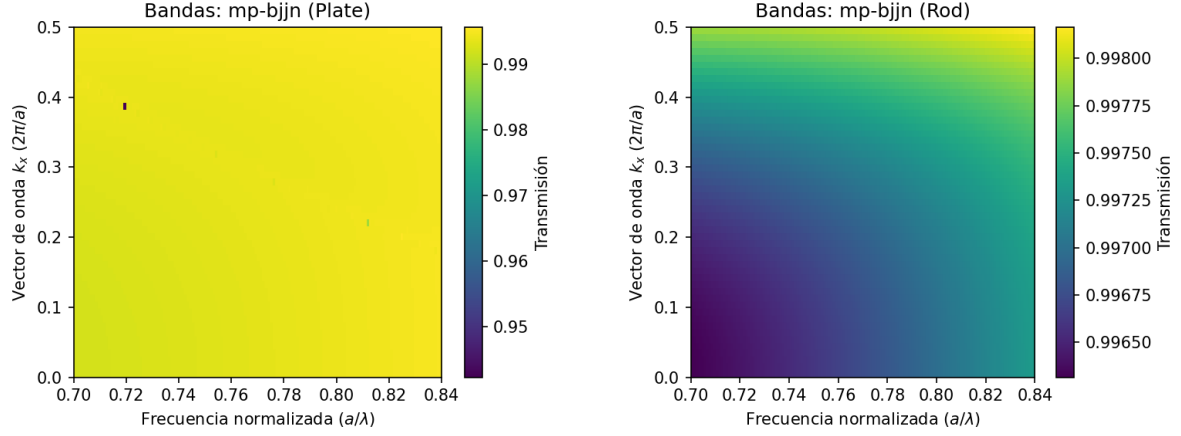


Figure 16: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bjijn. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bjzhi

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 1.16

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

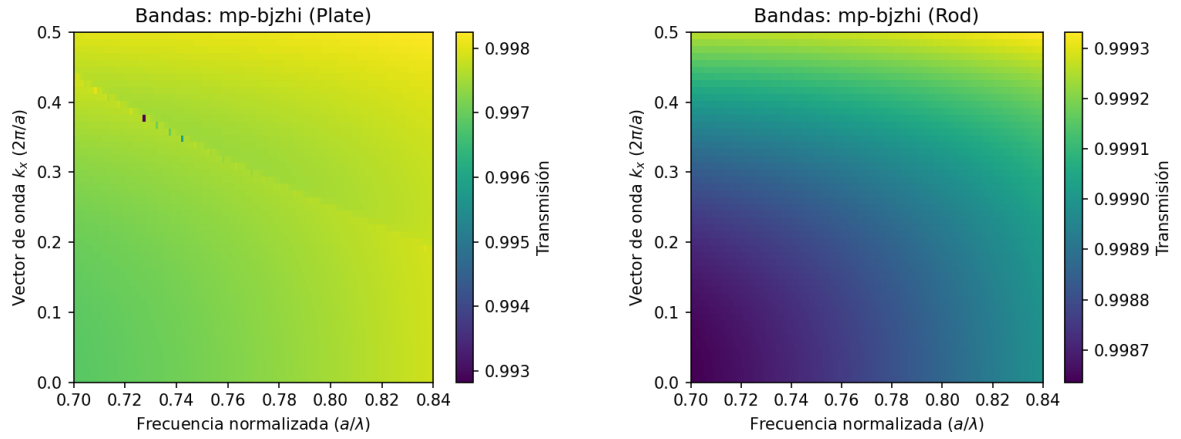


Figure 17: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bjzhi. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bjzix

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 1.53

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

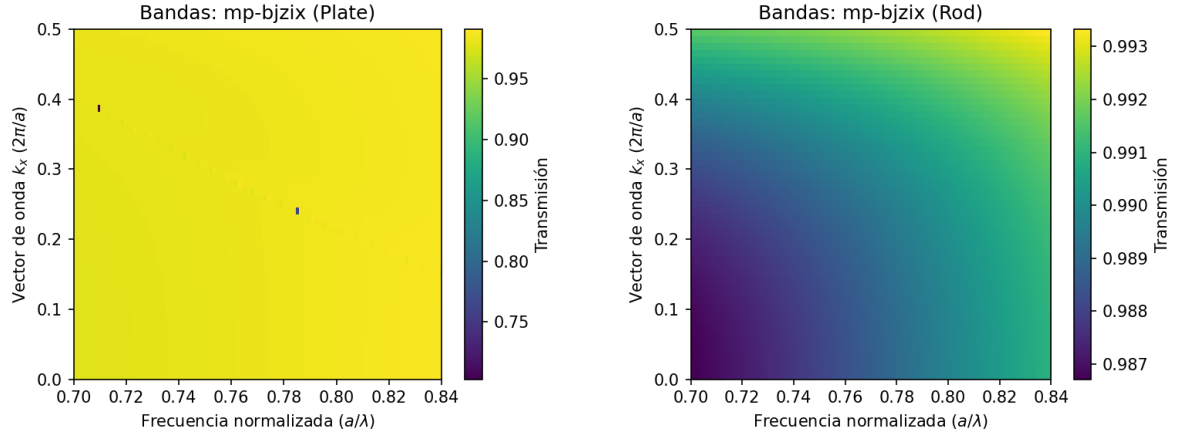


Figure 18: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bjzix. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bwjuw

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 1.55

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

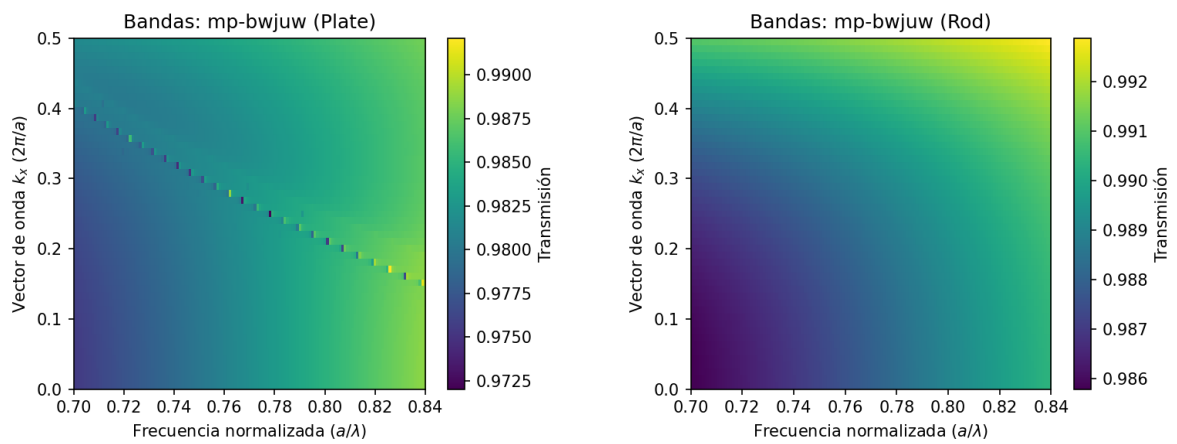


Figure 19: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bwjuw. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

7 Se

Material ID: mp-bewrl

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 5.33

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

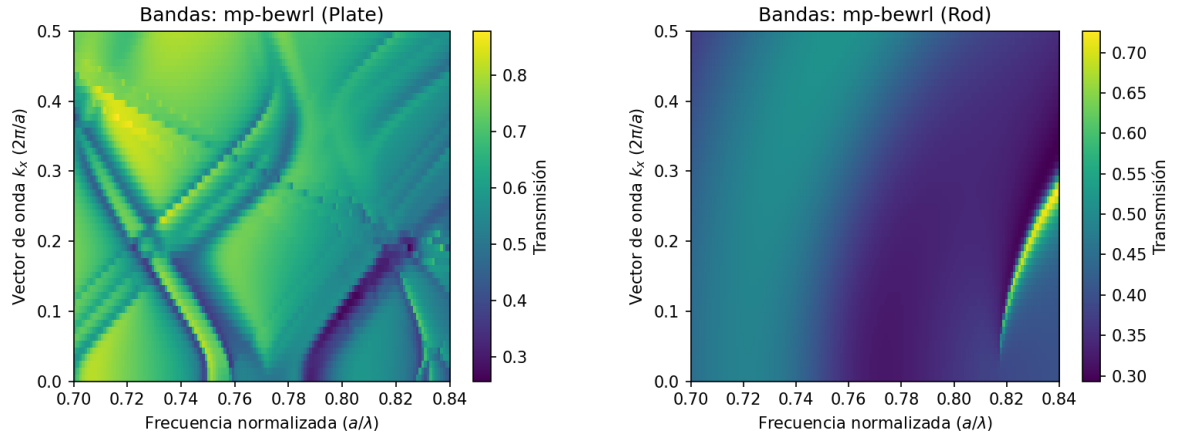


Figure 20: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bewrl. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-o

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 10.63

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

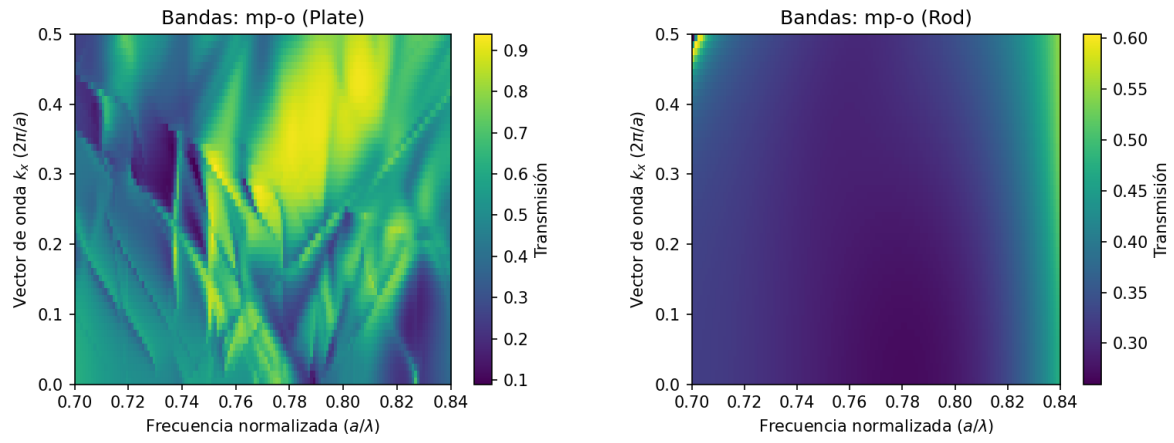


Figure 21: Estructuras de bandas fotónicas para mp-o. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

8 Te

Material ID: mp-bghft

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 64.81

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	[0.711 - 0.711], [0.713 - 0.713], [0.724 - 0.724], [0.729 - 0.730], [0.732 - 0.738]	Ninguno
Resonancias	36	36

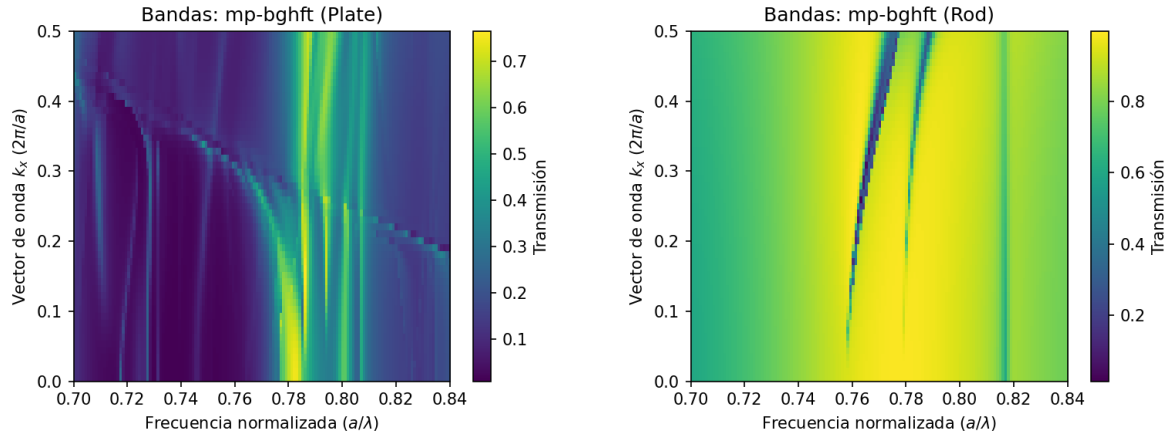


Figure 22: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bghft. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-t

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 164.27

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	[0.708 - 0.708], [0.804 - 0.805], [0.817 - 0.818]	[0.729 - 0.782]
Resonancias	36	36

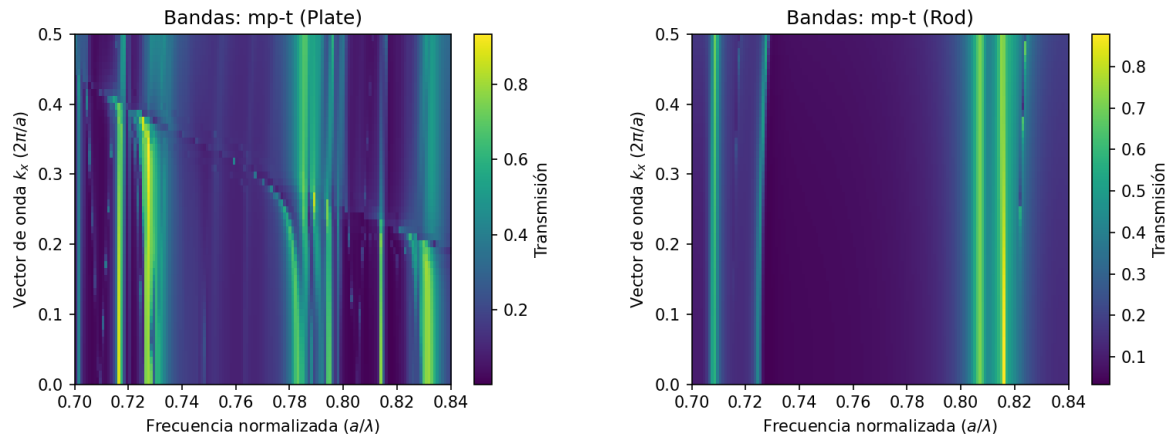


Figure 23: Estructuras de bandas fotónicas para mp-t. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

9 S

Material ID: mp-bfqdk

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.31

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

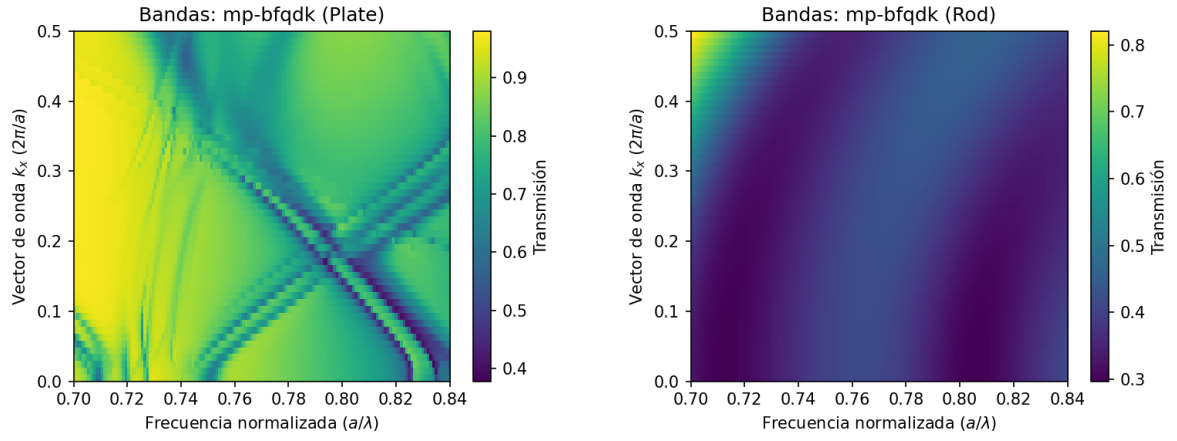


Figure 24: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bfqdk. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bftmc

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.09

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

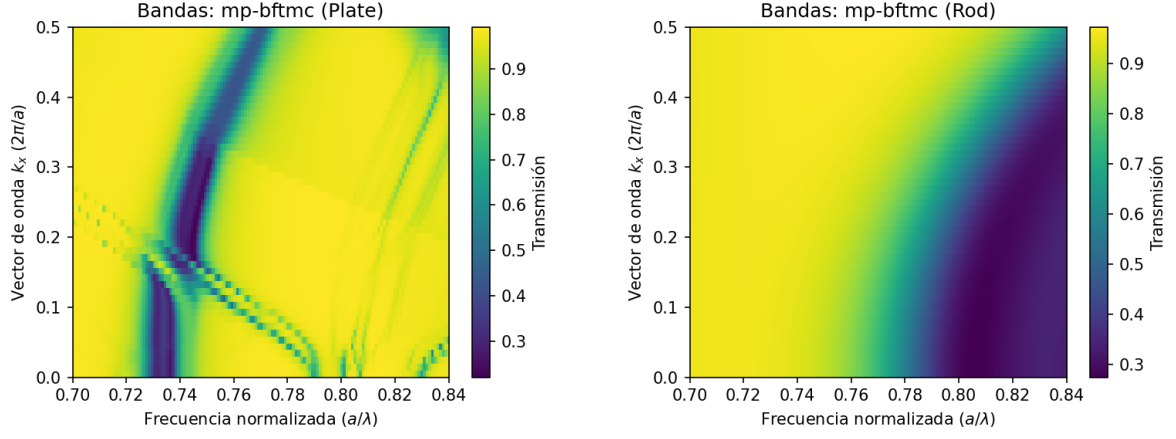


Figure 25: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bftmc. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfyqr

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.44

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

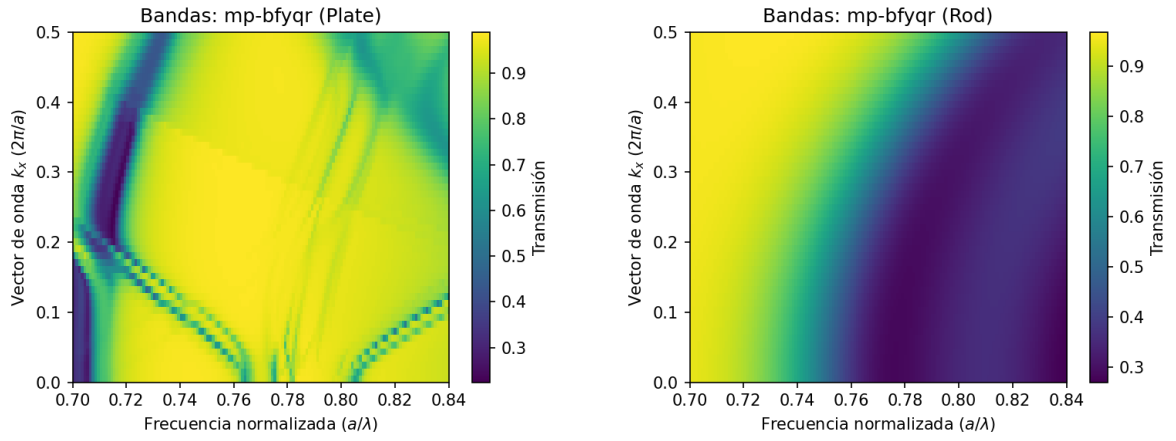


Figure 26: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bfyqr. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-cz

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.95

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

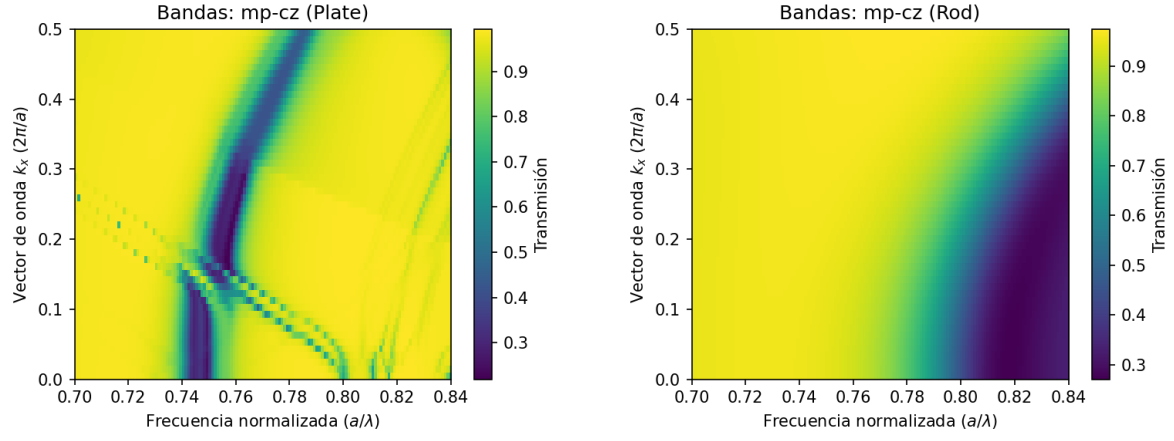


Figure 27: Estructuras de bandas fotónicas para mp-cz. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

10 B

Material ID: mp-ge

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 9.52

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

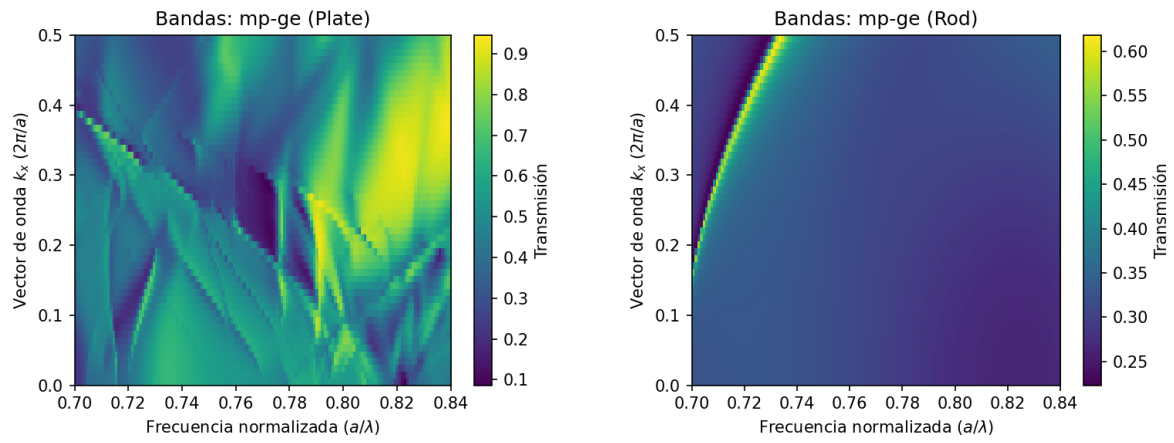


Figure 28: Estructuras de bandas fotónicas para mp-ge. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

11 Hg

Material ID: mp-biuel

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.36

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

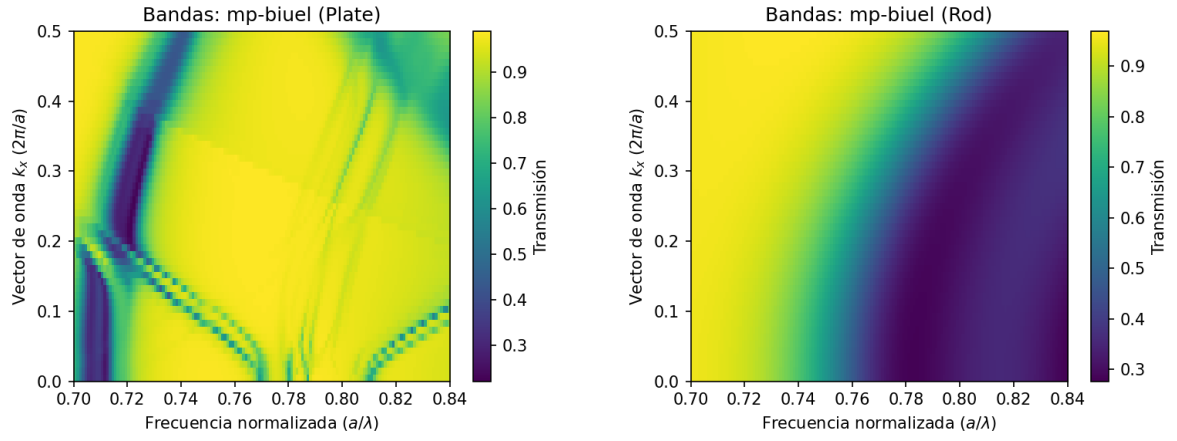


Figure 29: Estructuras de bandas fotónicas para mp-biuel. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bxflk

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 19.00

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

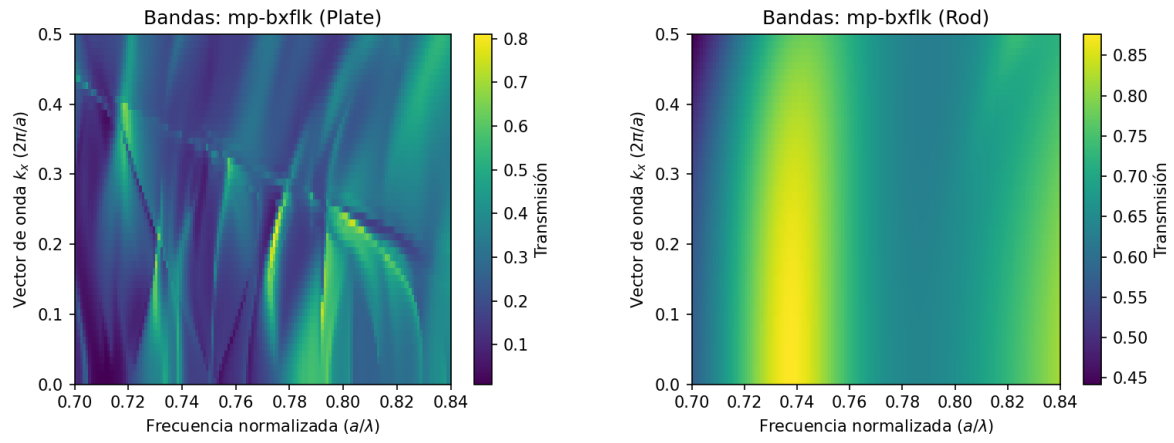


Figure 30: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bxflk. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

12 N2

Material ID: mp-bmgle

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 1.40

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

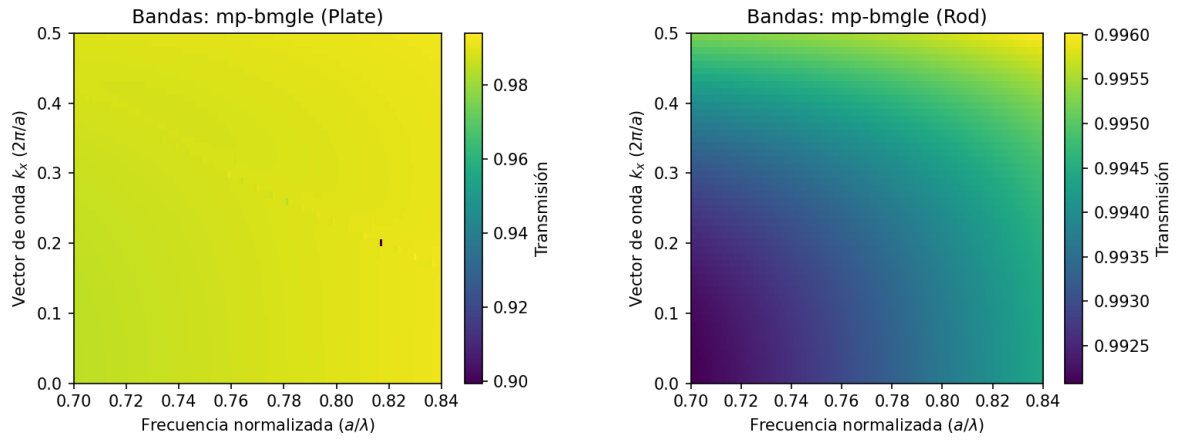


Figure 31: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bmgle. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-cewog

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 5.01

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

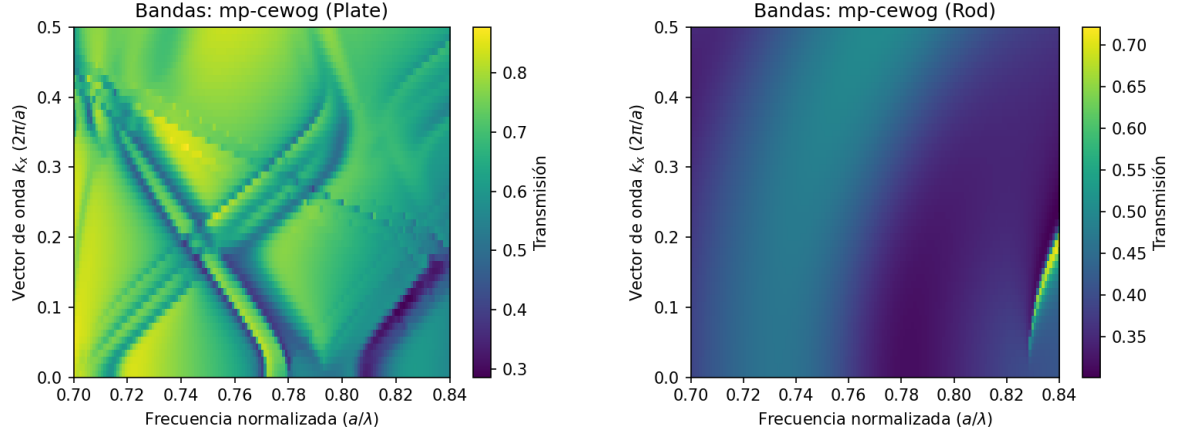


Figure 32: Estructuras de bandas fotónicas para mp-cewog. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-fy

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 1.53

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

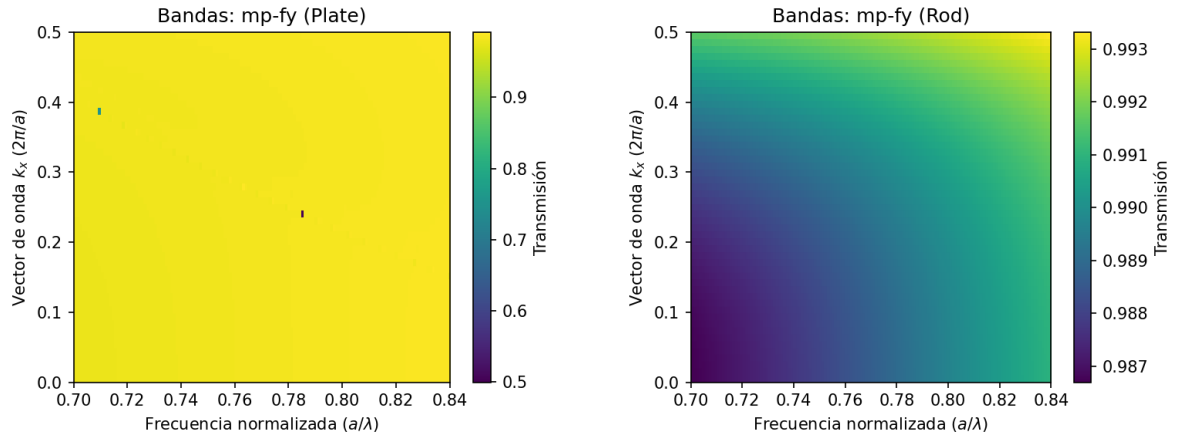


Figure 33: Estructuras de bandas fotónicas para mp-fy. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-rxn

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 1.41

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

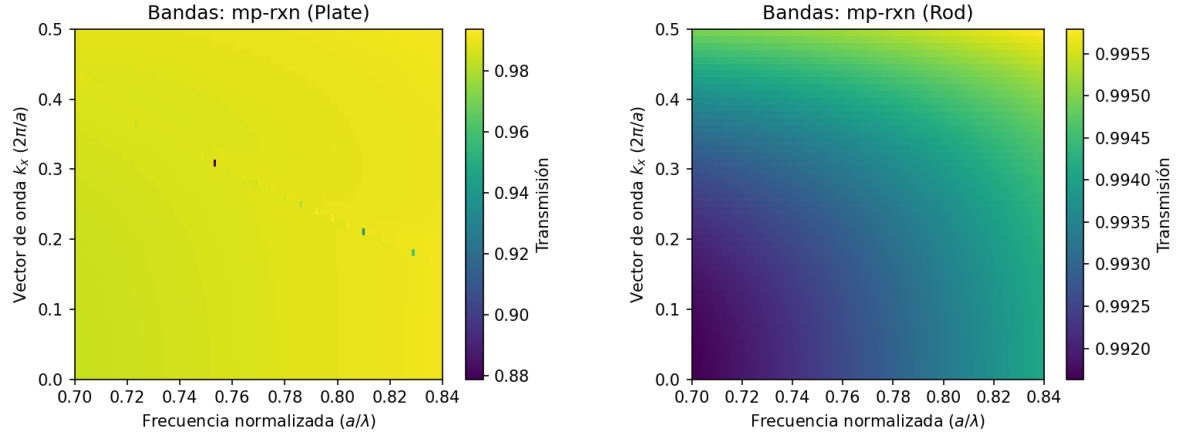


Figure 34: Estructuras de bandas fotónicas para mp-rxn. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

13 P

Material ID: mp-cfsan

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.78

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

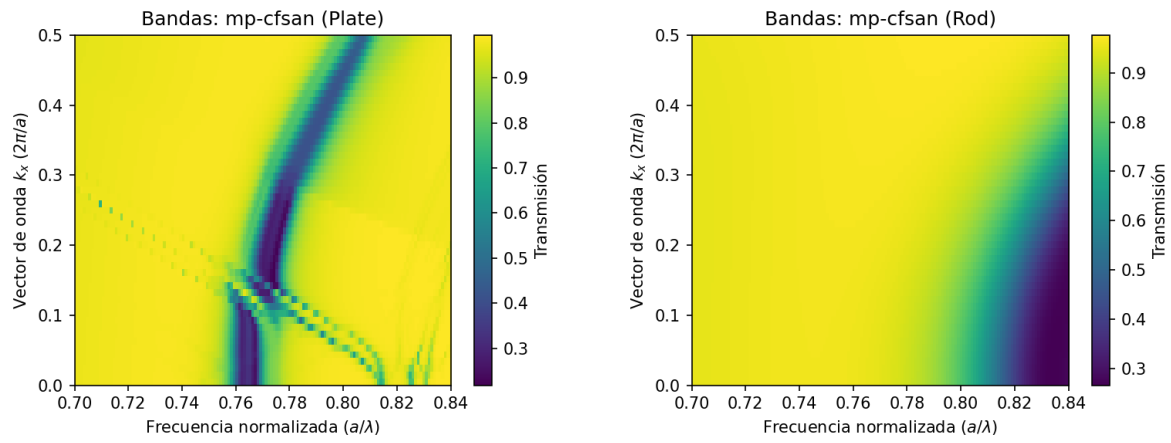


Figure 35: Estructuras de bandas fotónicas para mp-cfsan. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

14 I

Material ID: mp-bign

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 11.61

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

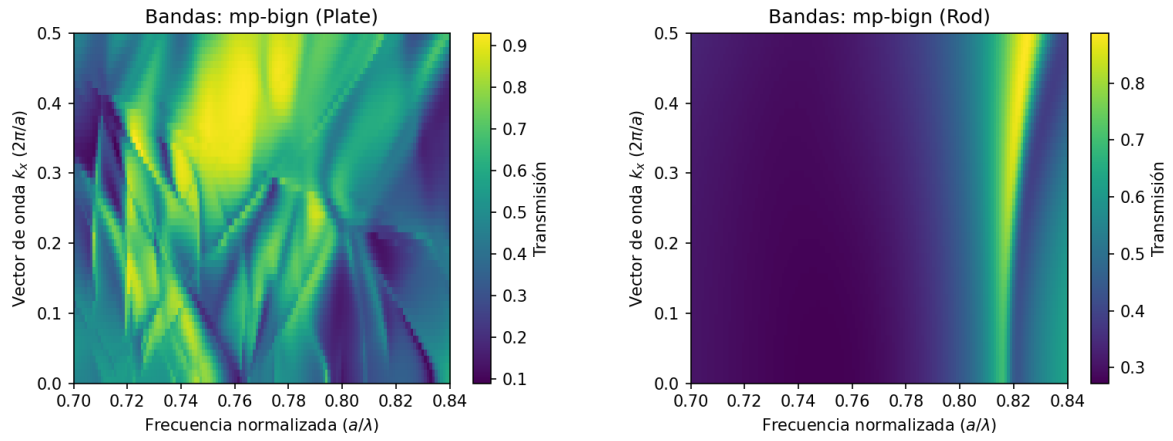


Figure 36: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bign. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

15 Cl2

Material ID: mp-bhuu

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.83

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

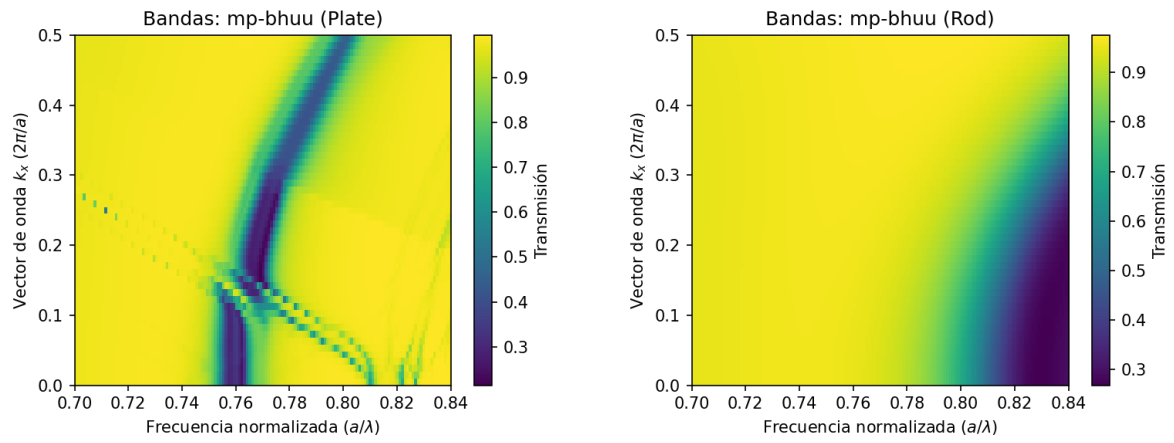


Figure 37: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bhuu. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

16 Br

Material ID: mp-bigo

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 7.33

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

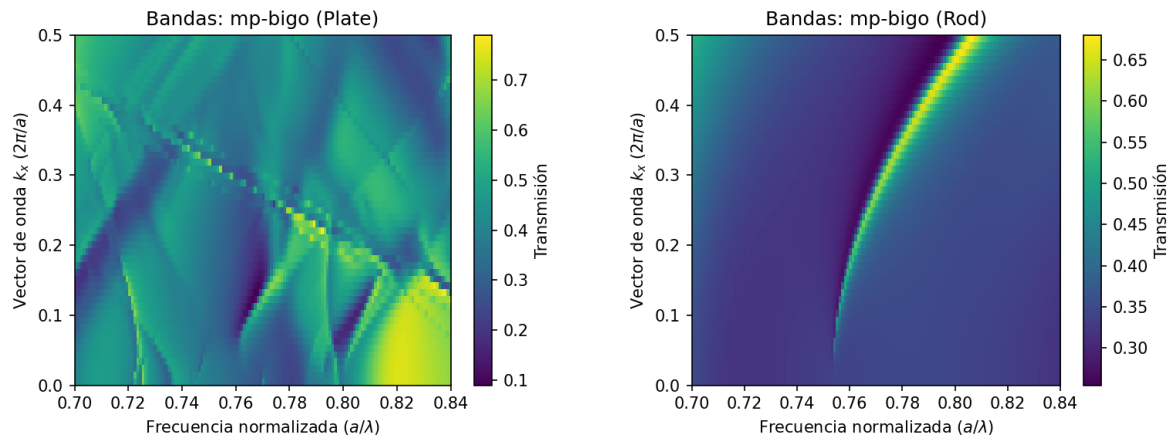


Figure 38: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bigo. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

17 CrN2

Material ID: mp-cfvbj

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 66.05

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	[0.705 - 0.706], [0.722 - 0.723], [0.725 - 0.733]	Ninguno
Resonancias	36	36

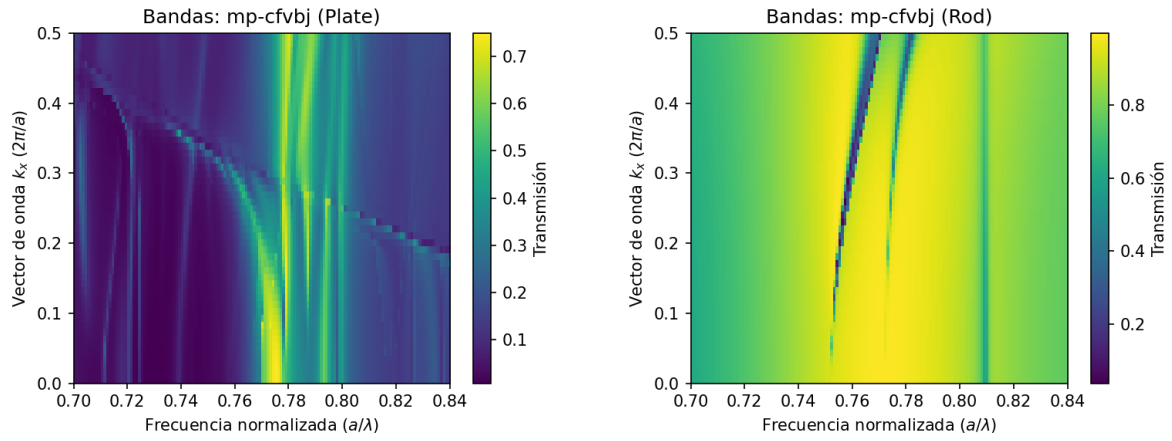


Figure 39: Estructuras de bandas fotónicas para mp-cfvbj. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-cfvbp

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 69.34

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	[0.706 - 0.714]	Ninguno
Resonancias	36	36

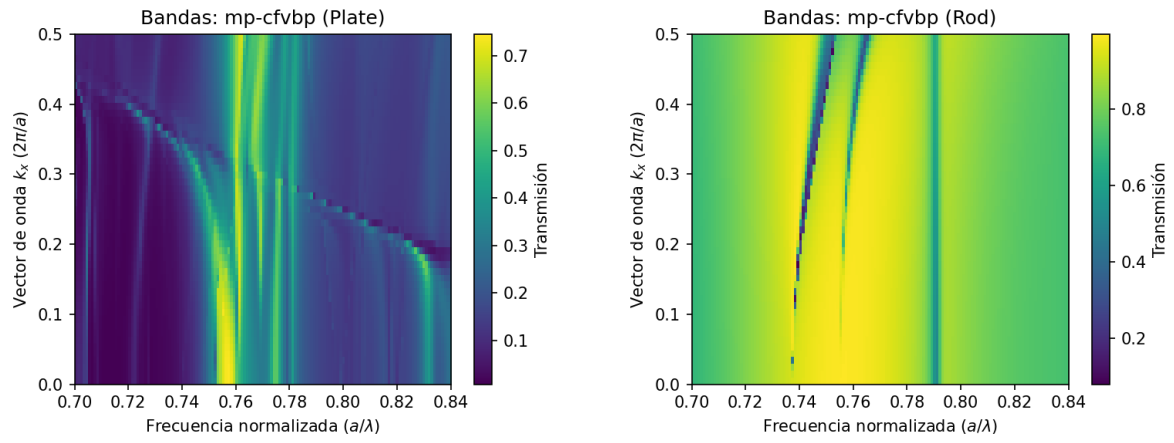


Figure 40: Estructuras de bandas fotónicas para mp-cfvbp. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

18 TeSe

Material ID: mp-crguc

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 28.02

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

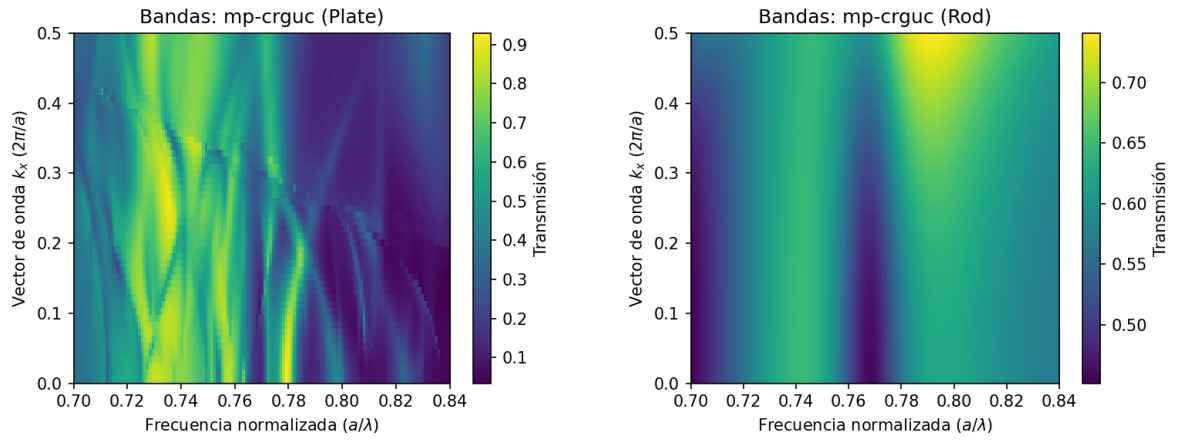


Figure 41: Estructuras de bandas fotónicas para mp-crguc. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

19 TiF4

Material ID: mp-dasdz

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 38.24

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

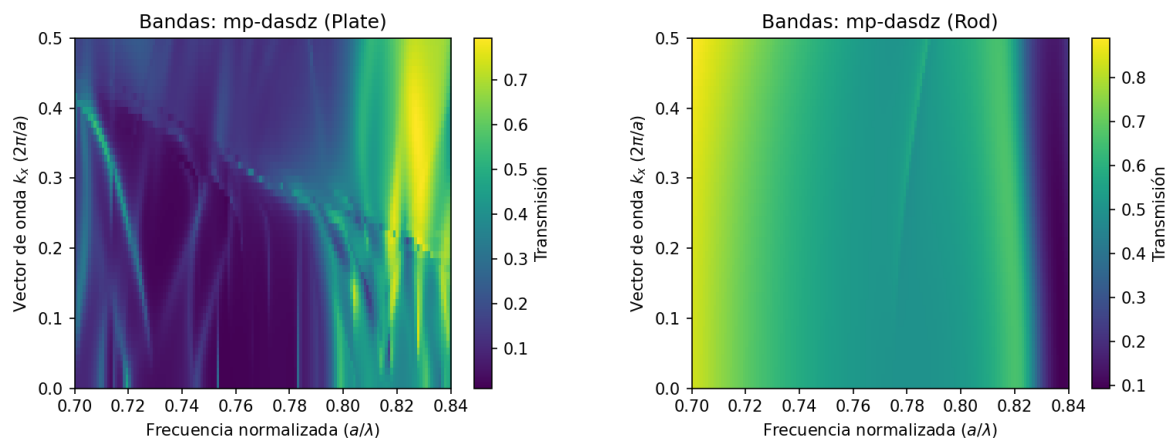


Figure 42: Estructuras de bandas fotónicas para mp-dasdz. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

20 MoF4

Material ID: mp-dbjva

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 5.54

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

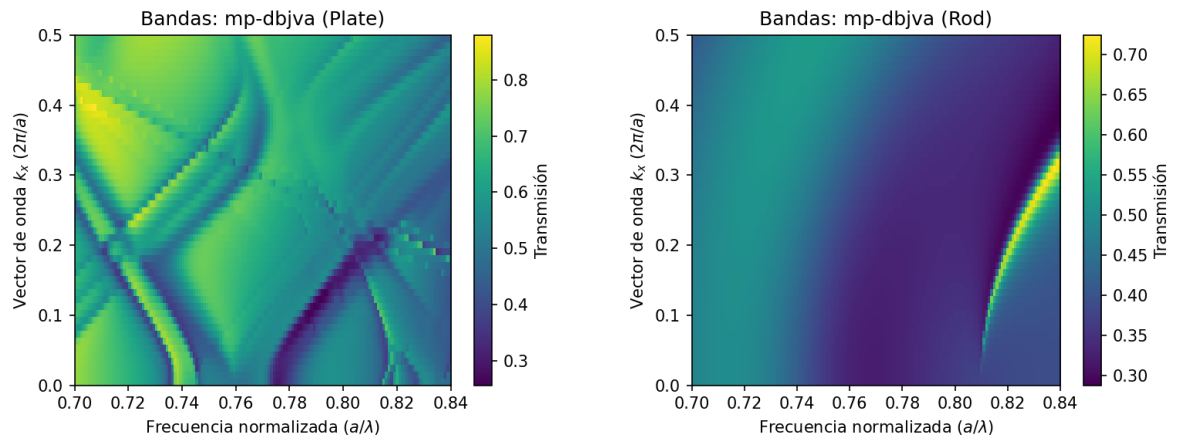


Figure 43: Estructuras de bandas fotónicas para mp-dbjva. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

21 SbF4

Material ID: mp-dedjt

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 101.71

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	[0.787 - 0.788], [0.790 - 0.817], [0.819 - 0.828], [0.830 - 0.835], [0.837 - 0.838]	[0.780 - 0.781]
Resonancias	36	36

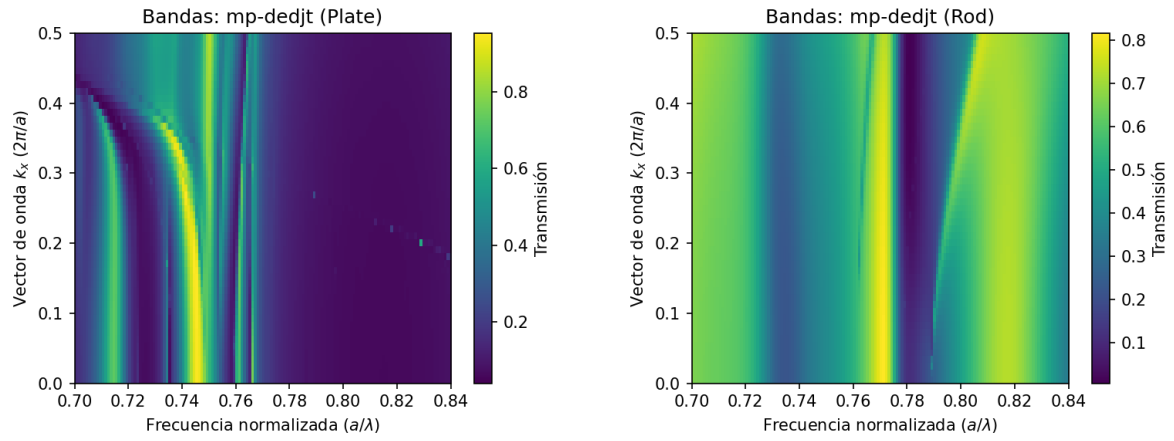


Figure 44: Estructuras de bandas fotónicas para mp-dedjt. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

22 H11O8

Material ID: mp-bwpq

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 5.66

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

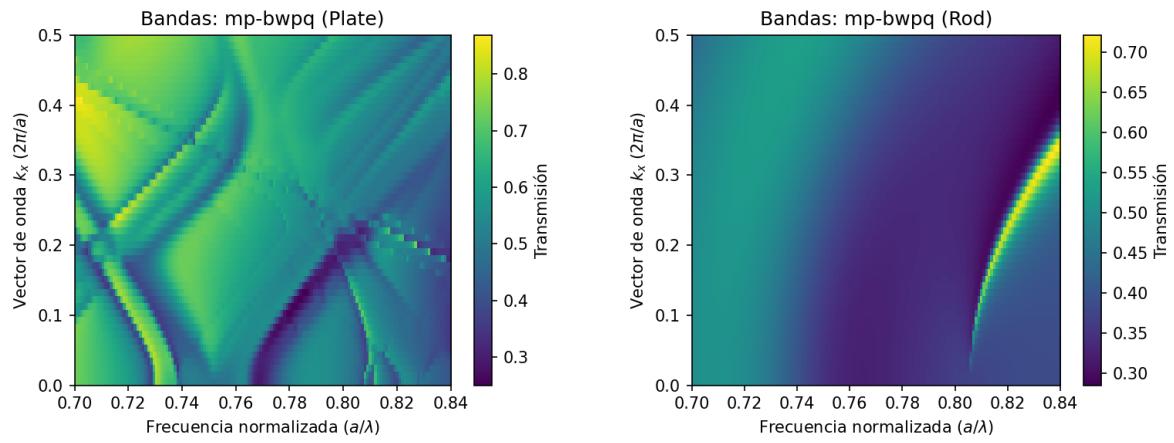


Figure 45: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bwpq. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

23 WF4

Material ID: mp-dbvfk

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 5.41

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

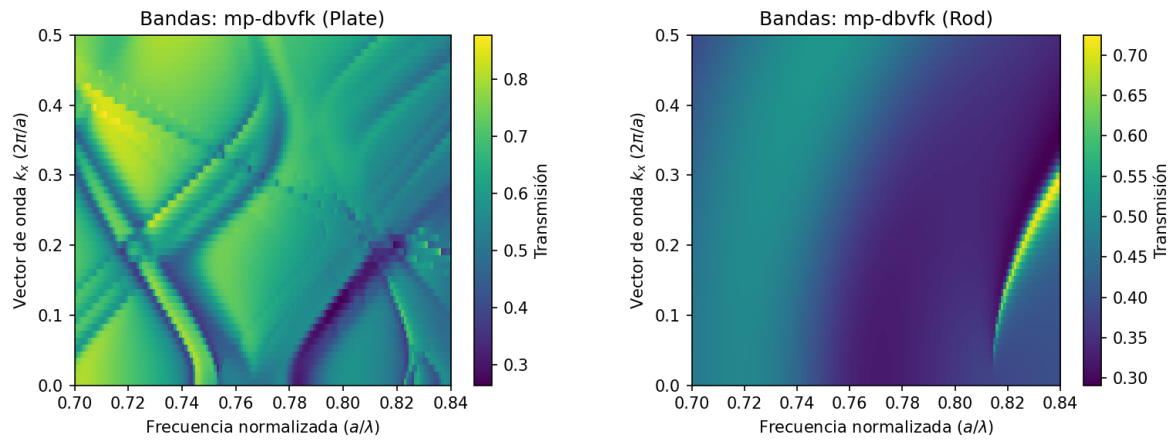


Figure 46: Estructuras de bandas fotónicas para mp-dbvfk. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

24 H2S

Material ID: mp-bwwe

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 5.49

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

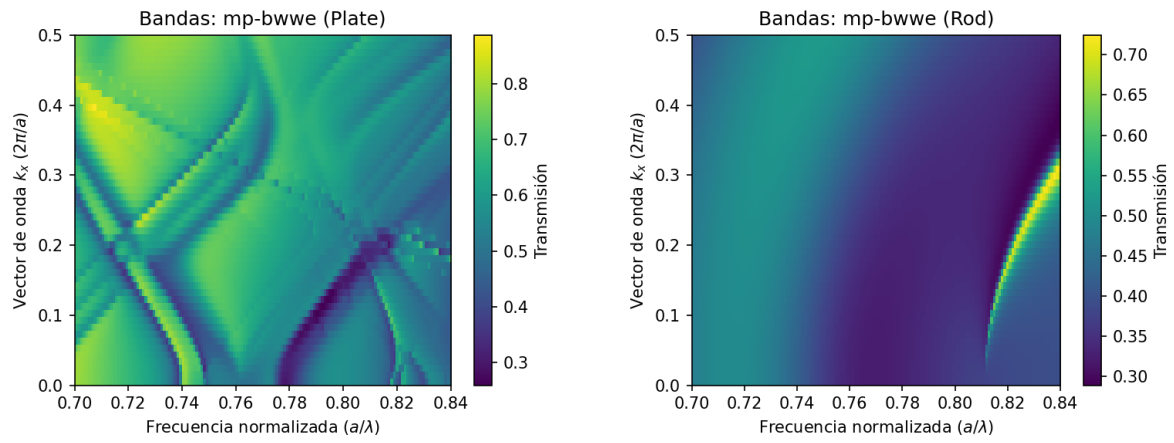


Figure 47: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bwwe. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

25 Ag₂S

Material ID: mp-bwqe

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 17.97

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

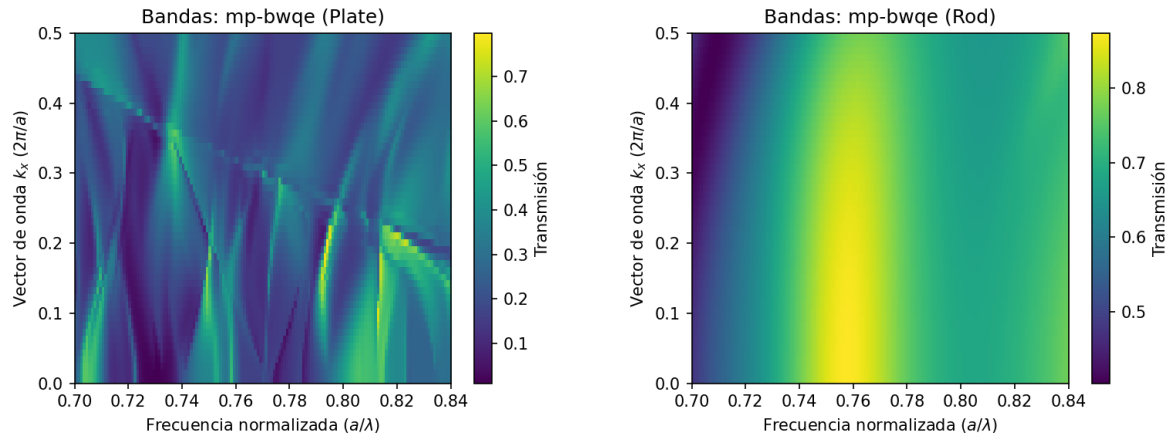


Figure 48: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bwqe. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

26 AlF3

Material ID: mp-bkdzl

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 5.57

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

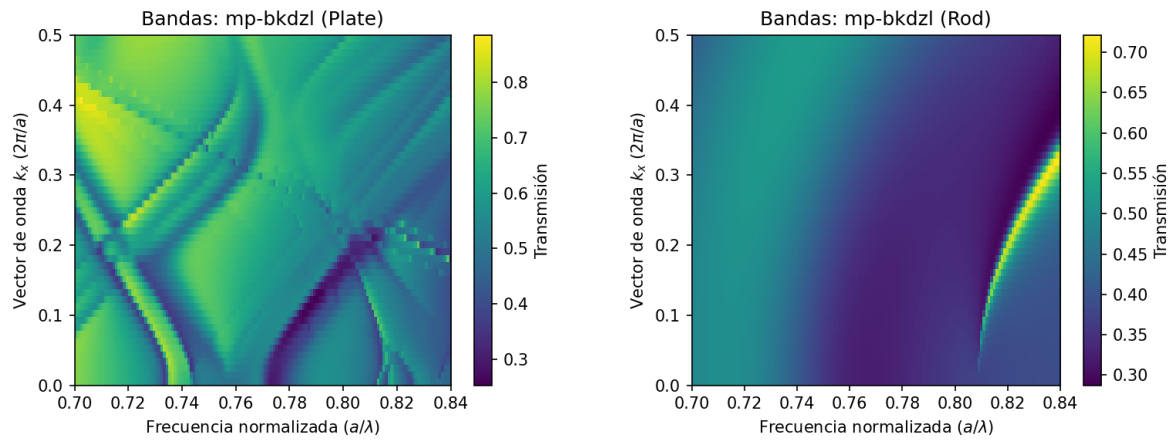


Figure 49: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bkdzl. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

27 BBr

Material ID: mp-bmzjv

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.71

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

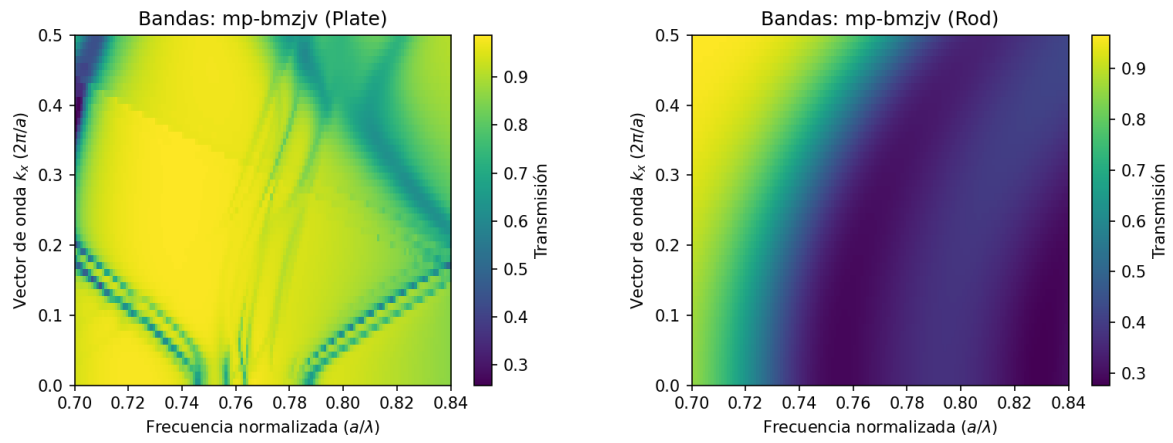


Figure 50: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bmzjv. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

28 OF3

Material ID: mp-cdkvq

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 6.30

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

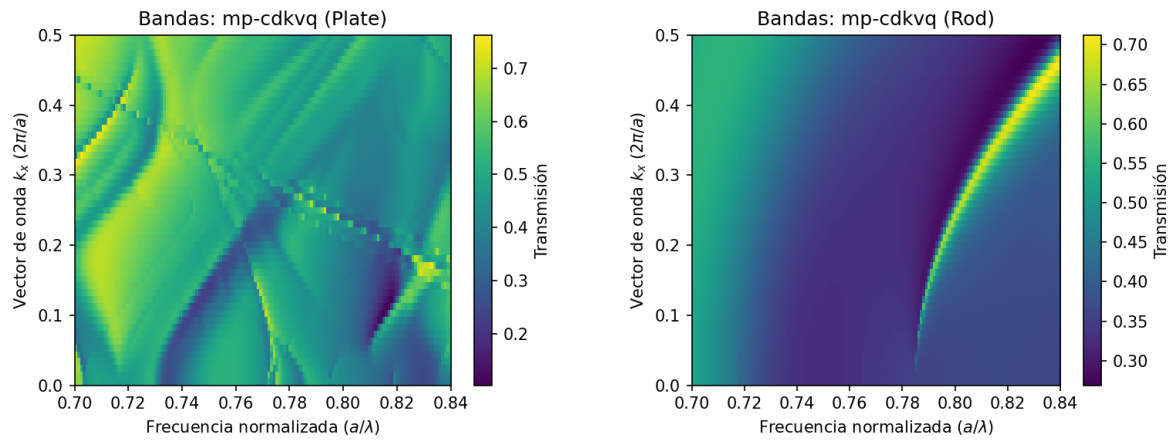


Figure 51: Estructuras de bandas fotónicas para mp-cdkvq. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

29 H3F2

Material ID: mp-cdyrl

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.93

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

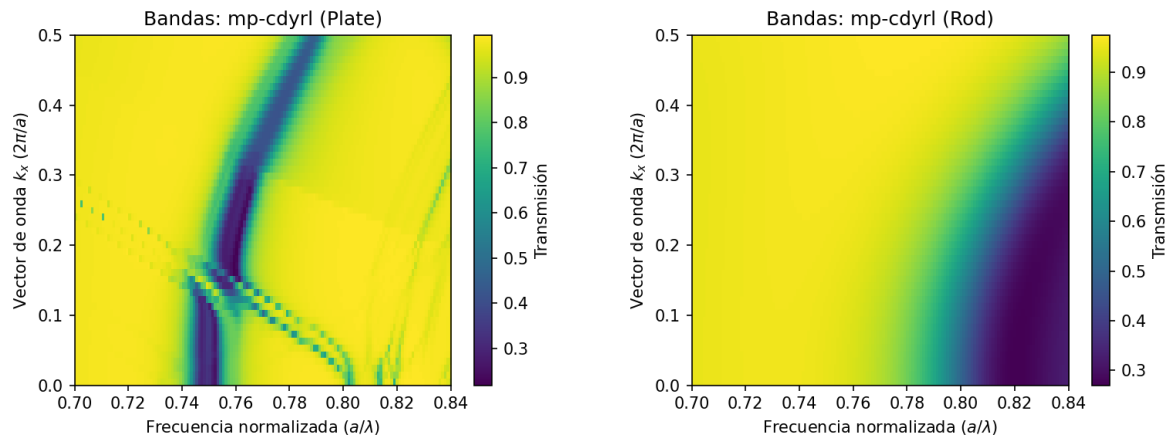


Figure 52: Estructuras de bandas fotónicas para mp-cdyrl. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

30 LiS4

Material ID: mp-ceqmj

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 1.27

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

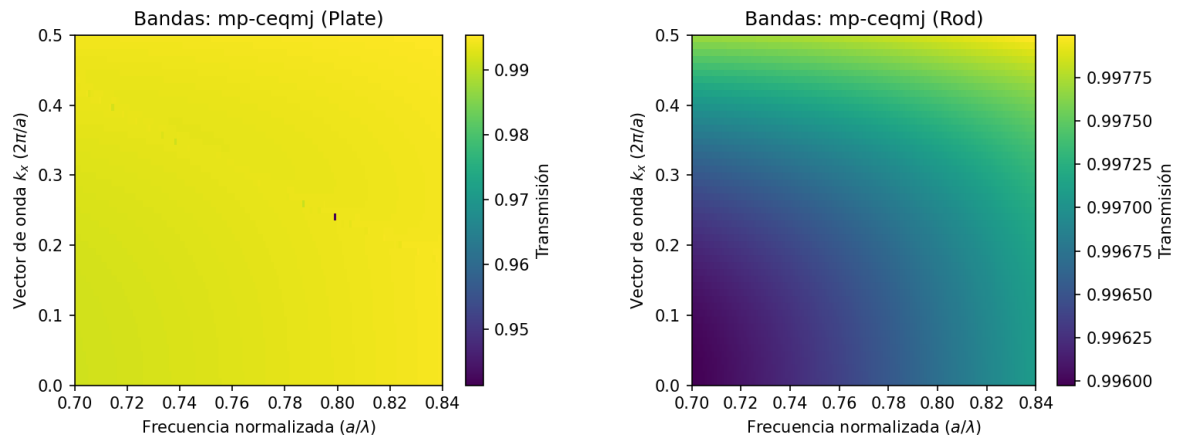


Figure 53: Estructuras de bandas fotónicas para mp-ceqmj. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

31 S2N

Material ID: mp-dur

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.45

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

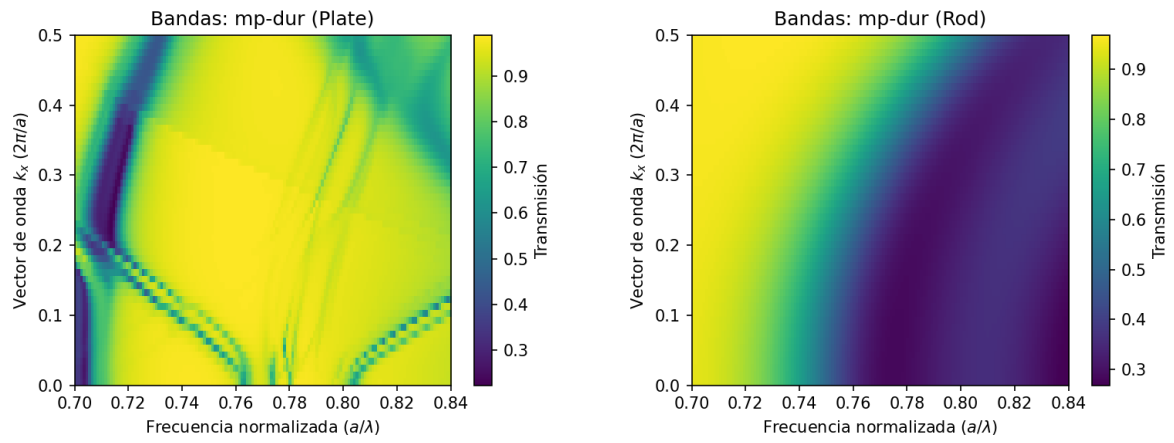


Figure 54: Estructuras de bandas fotónicas para mp-dur. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

32 H2O

Material ID: mp-bwtr

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.87

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

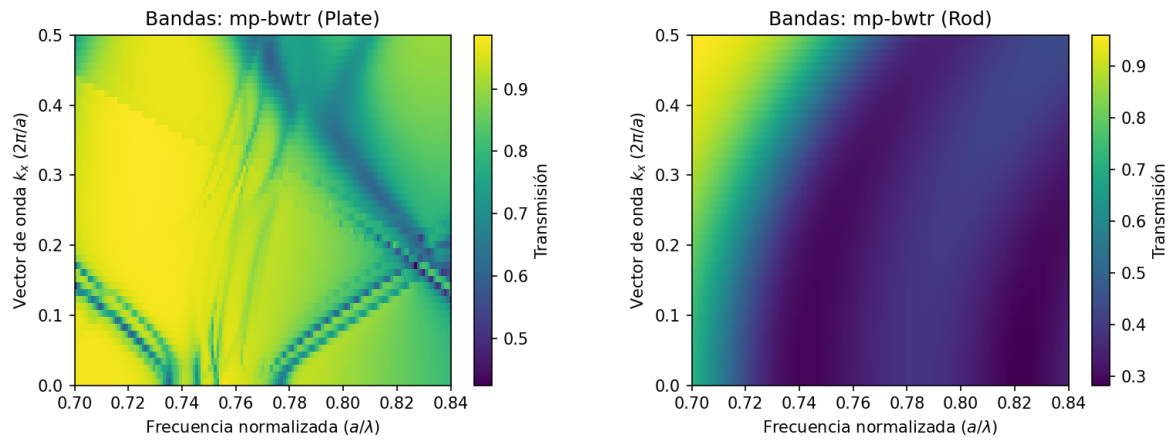


Figure 55: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bwtr. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

33 NbAs

Material ID: mp-dbf

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 57262.63

Métrica	Lámina (Plate)
Bandgaps (a/λ)	[0.700 - 0.720], [0.722 - 0.729], [0.731 - 0.751], [0.753 - 0.793], [0.795 - 0.822], [0.824 - 0.840]
Resonancias	36

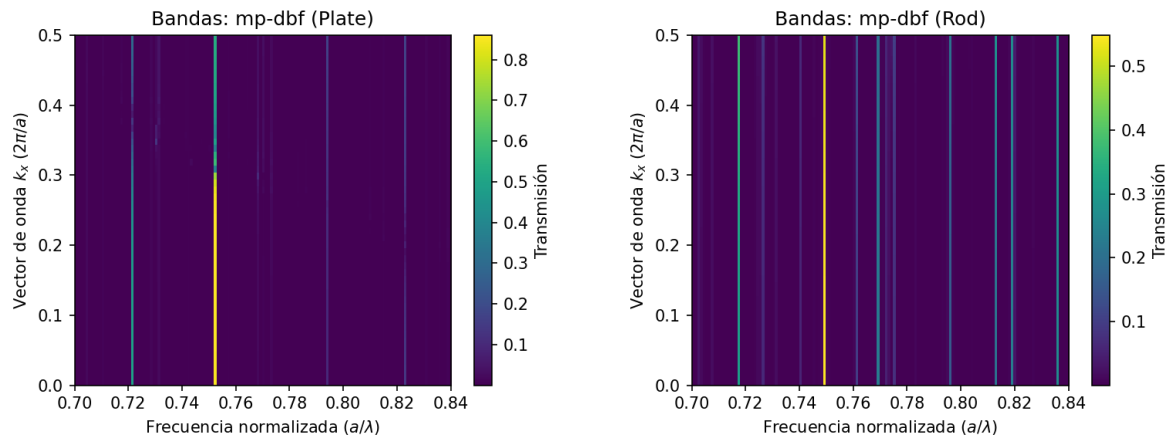


Figure 56: Estructuras de bandas fotónicas para mp-dbf. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

34 HfSe3

Material ID: mp-xcw

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 13.04

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

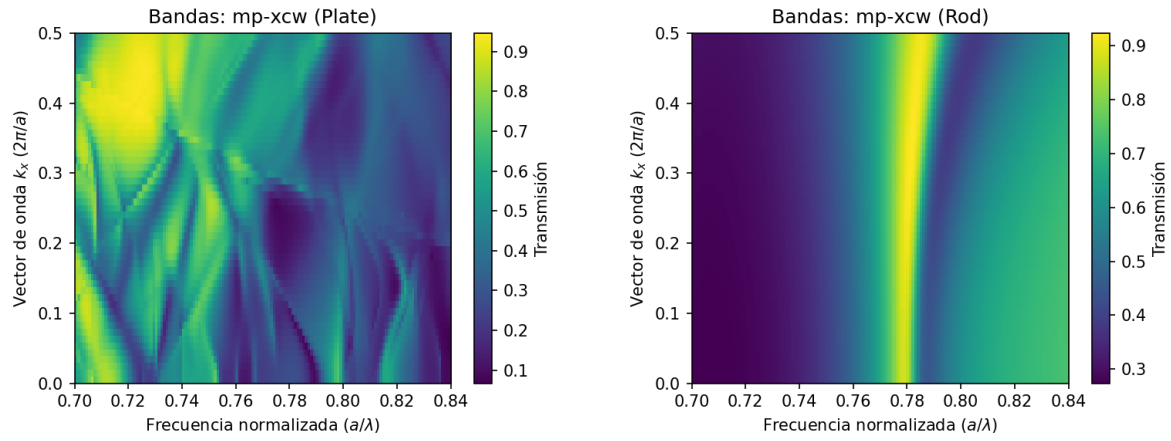


Figure 57: Estructuras de bandas fotónicas para mp-xcw. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

35 ZrSe3

Material ID: mp-cmt

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 13.39

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

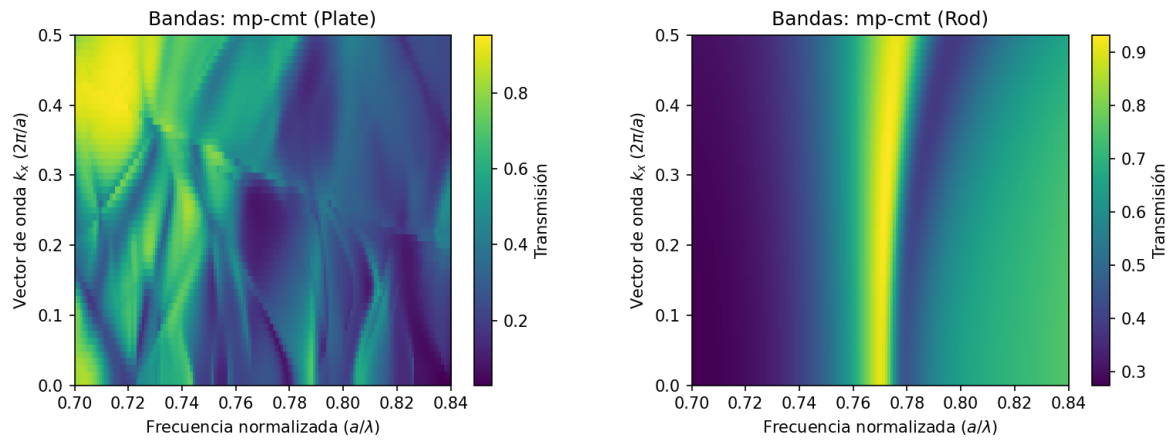


Figure 58: Estructuras de bandas fotónicas para mp-cmt. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

36 BaN6

Material ID: mp-cnr

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 7.57

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

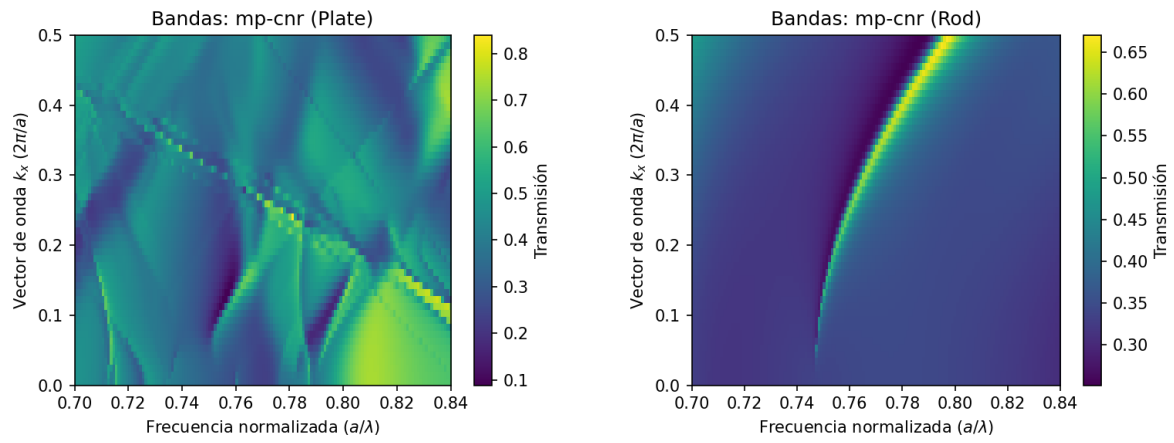


Figure 59: Estructuras de bandas fotónicas para mp-cnr. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

37 Tl4O3

Material ID: mp-boyu

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 33.63

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

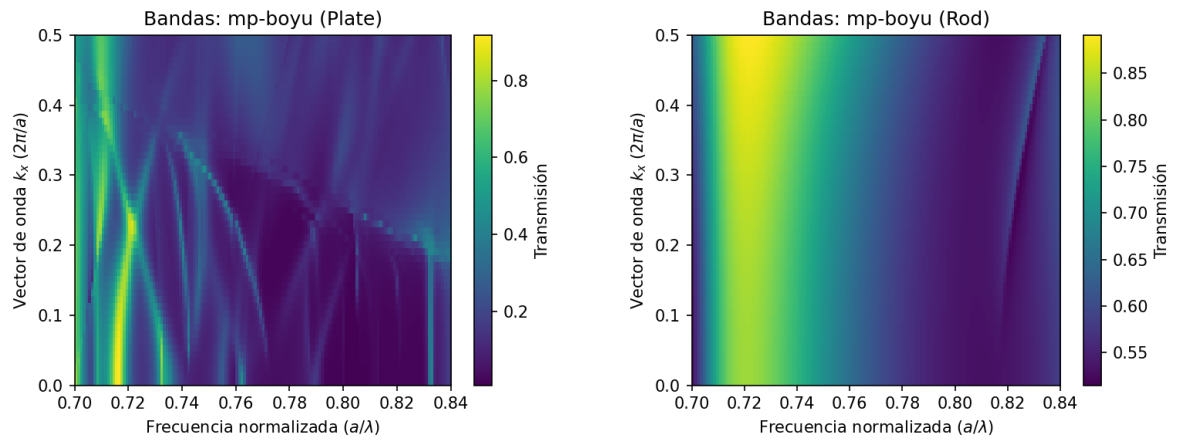


Figure 60: Estructuras de bandas fotónicas para mp-boyu. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

38 As4S5

Material ID: mp-ti

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 5.45

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

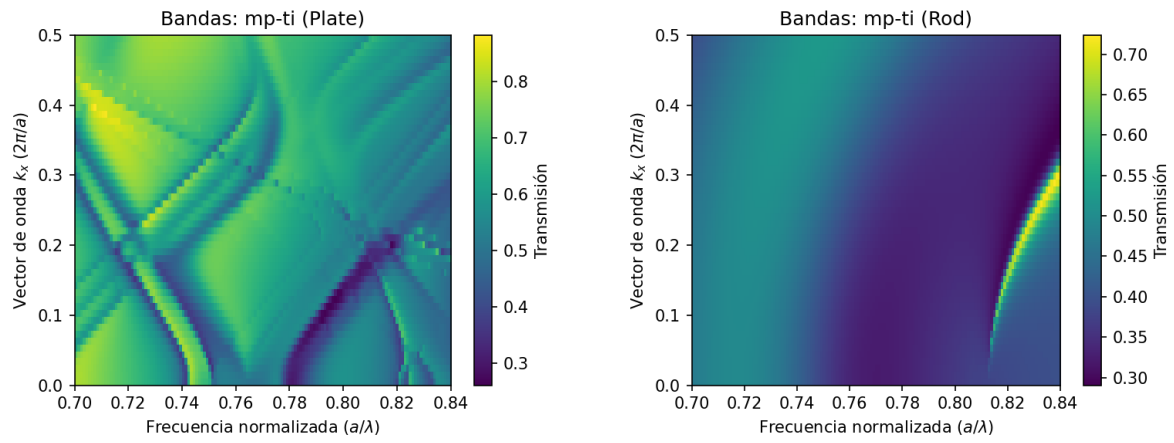


Figure 61: Estructuras de bandas fotónicas para mp-ti. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

39 HgO

Material ID: mp-bfrtr

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 10.06

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

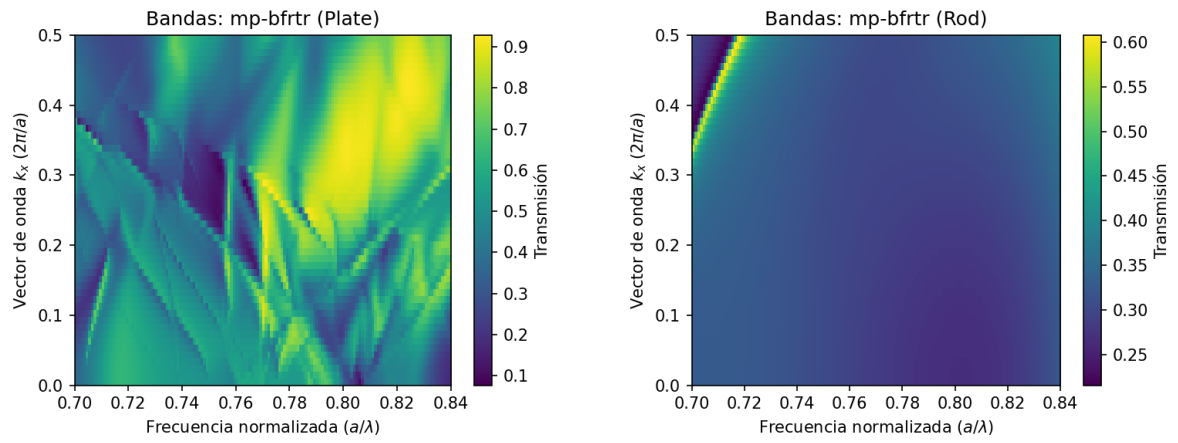


Figure 62: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bfrtr. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

40 HfS3

Material ID: mp-orq

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 9.60

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

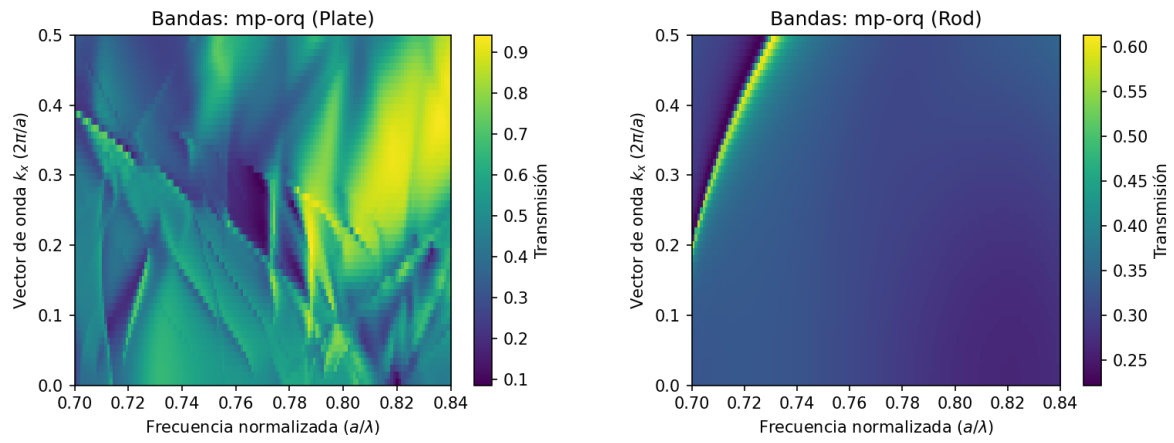


Figure 63: Estructuras de bandas fotónicas para mp-orq. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

41 YP5

Material ID: mp-opa

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 15.08

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

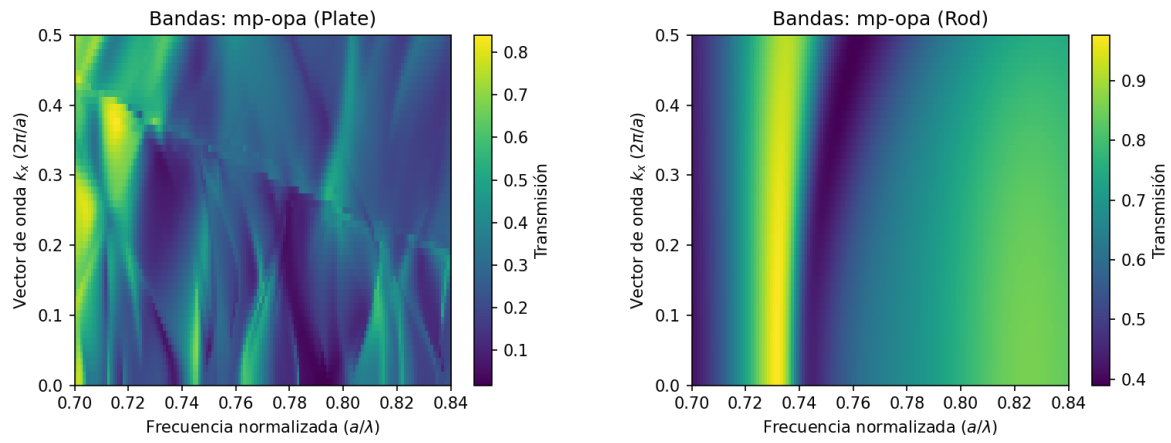


Figure 64: Estructuras de bandas fotónicas para mp-opa. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

42 TiS3

Material ID: mp-oro

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 14.62

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

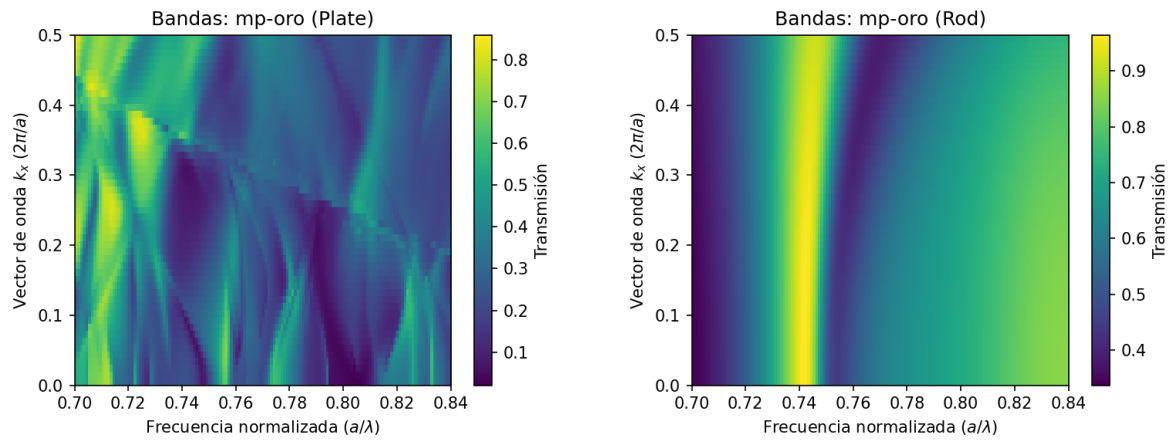


Figure 65: Estructuras de bandas fotónicas para mp-oro. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

43 ZrS3

Material ID: mp-orp

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 9.90

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

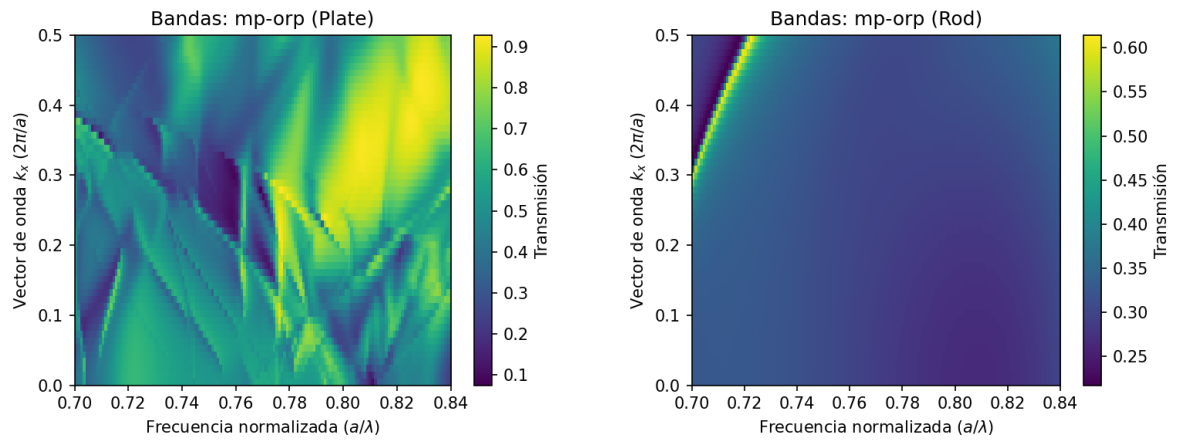


Figure 66: Estructuras de bandas fotónicas para mp-orp. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

44 MnF2

Material ID: mp-bizze

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 44.47

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

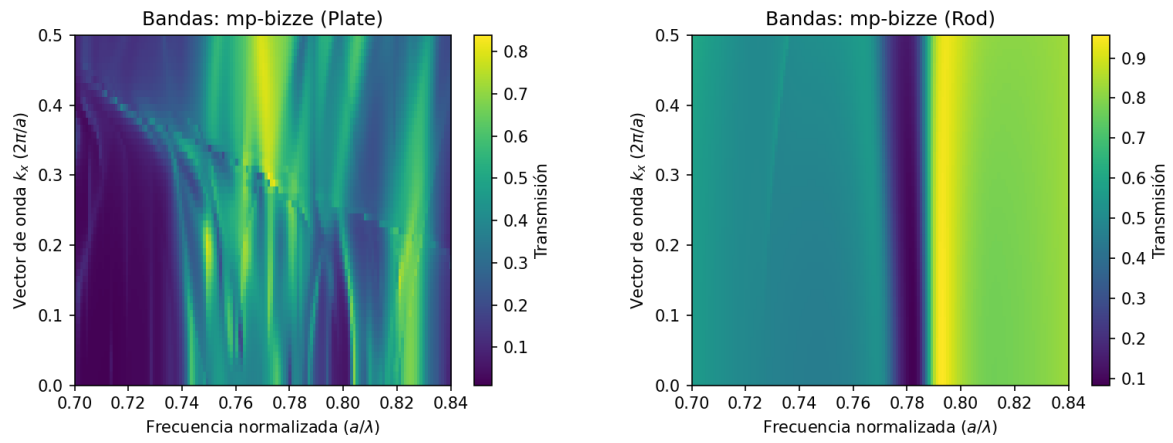


Figure 67: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bizze. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

45 CN2

Material ID: mp-cfznq

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.28

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

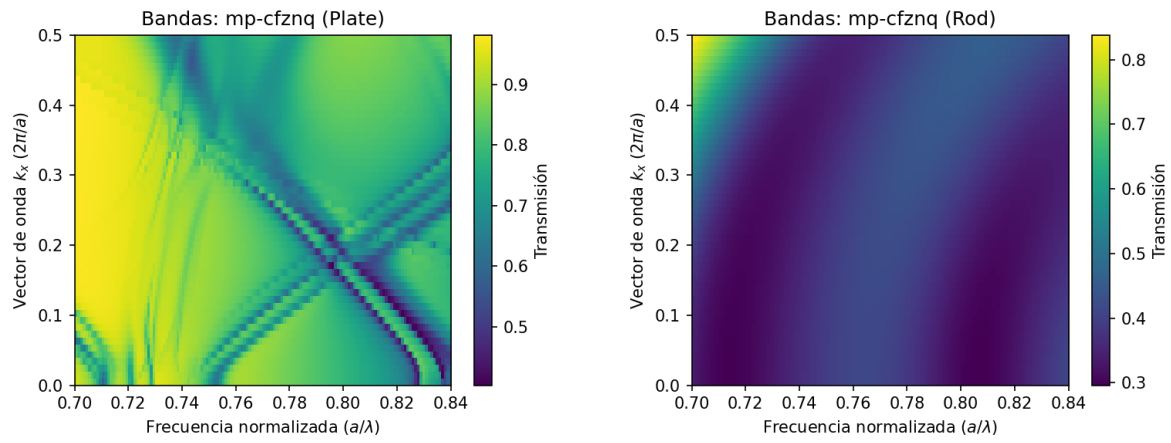


Figure 68: Estructuras de bandas fotónicas para mp-cfznq. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

46 WO3

Material ID: mp-bfvcs

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 101.26

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	[0.789 - 0.817], [0.819 - 0.823], [0.825 - 0.832], [0.834 - 0.834], [0.836 - 0.839]	[0.782 - 0.783]
Resonancias	36	36

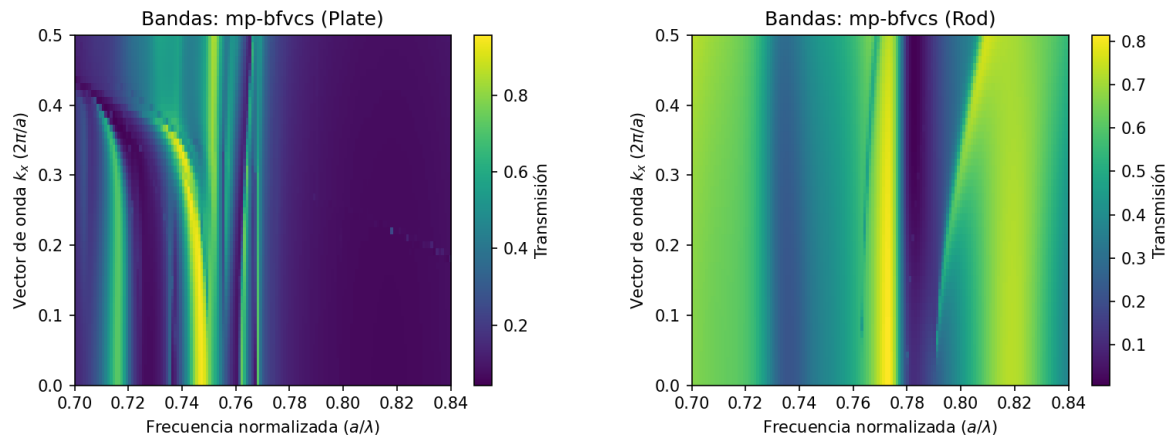


Figure 69: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bfvcs. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

47 BaSe3

Material ID: mp-lei

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 16.35

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

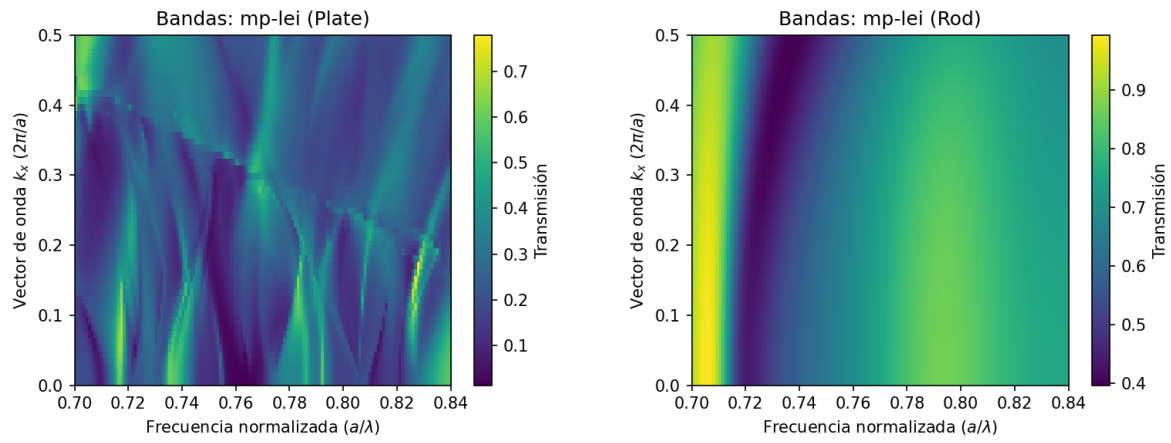


Figure 70: Estructuras de bandas fotónicas para mp-lei. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

48 BaS3

Material ID: mp-jf

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 13.62

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

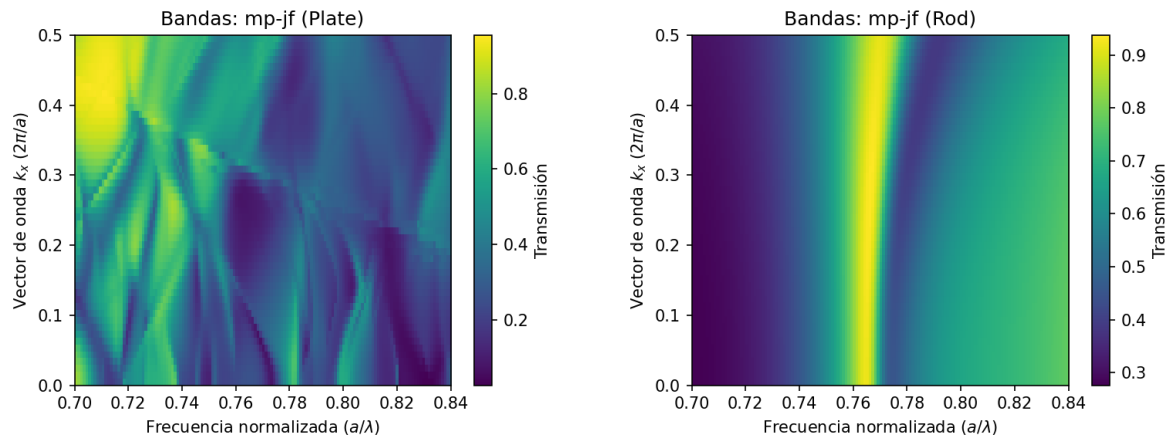


Figure 71: Estructuras de bandas fotónicas para mp-jf. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

49 BaTe3

Material ID: mp-mes

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 30.43

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

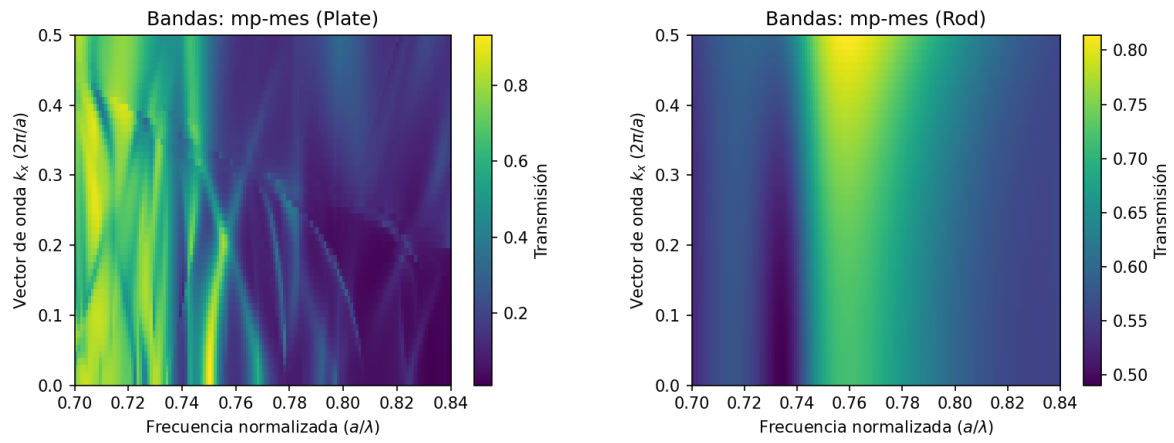


Figure 72: Estructuras de bandas fotónicas para mp-mes. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

50 Bi2O3

Material ID: mp-cfxgp

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 35.20

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

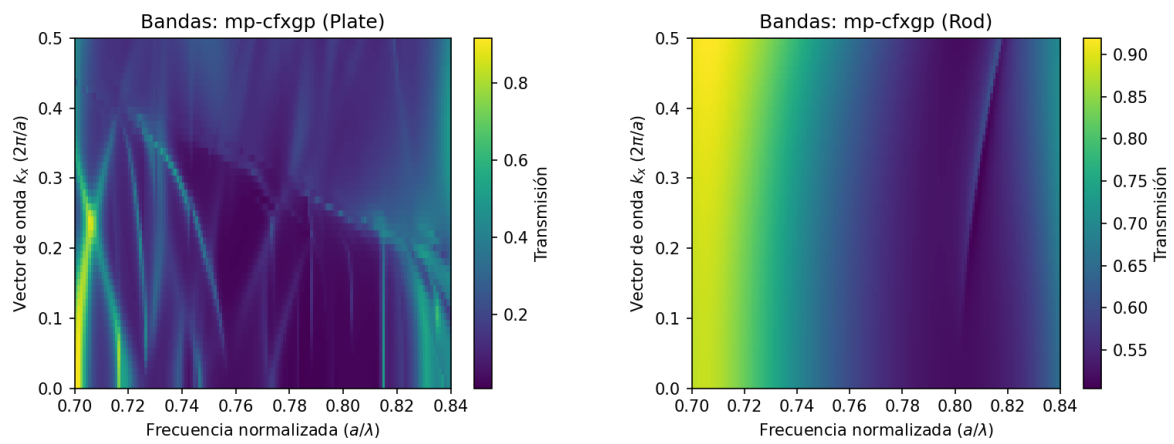


Figure 73: Estructuras de bandas fotónicas para mp-cfxgp. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

51 MgCl₂

Material ID: mp-bgmoo

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.53

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (a/λ)	Ninguno	Ninguno
Resonancias	36	36

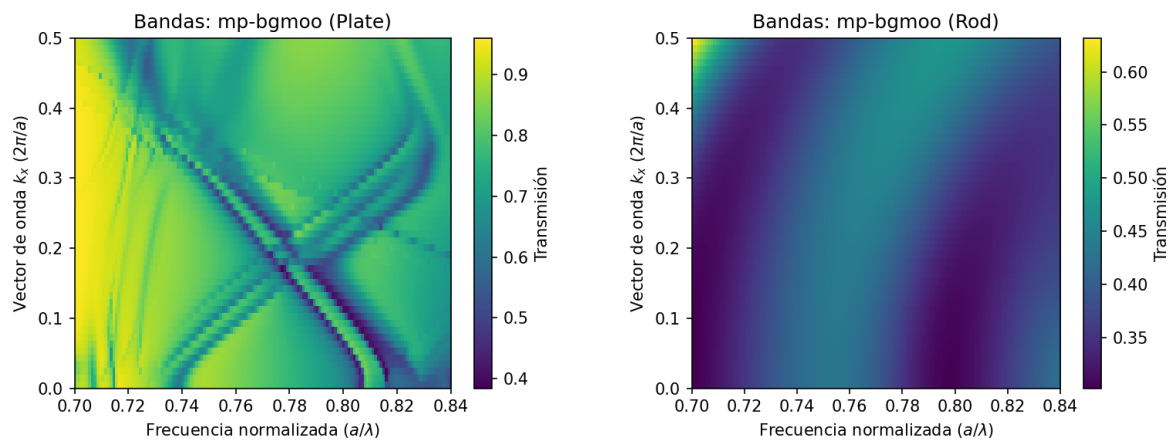


Figure 74: Estructuras de bandas fotónicas para mp-bgmoo. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.